# CÁLCULO INTEGRAL · GUÍA COMPLETA

## ANTES DE CADA EJERCICIO — Hazlo siempre, en este orden

**IDENTIFICA** ¿QUÉ ME ESTÁN PIDIENDO Y QUÉ HAGO?

### PLANTILLAS: SOLO LLENA LOS ESPACIOS

**INTEGRAL DEFINIDA**

$$\int_{\square}^{\square} f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$$

1. antiderivada 2. evalúa arriba 3. evalúa abajo 4. resta con paréntesis

**ÁREA (DX)**

$$A = \int_{x_1}^{x_2} \big[\text{arriba} - \text{abajo}\big]\,dx$$

$x_1$, $x_2$ = cortes · arriba = la que gana en un punto de prueba

**ÁREA (DY)**

$$A = \int_{y_1}^{y_2} \big[x_{der} - x_{izq}\big]\,dy$$

despeja x · $y_1$, $y_2$ = cortes en y

**DISCO**

$$V = \pi \int_a^b \big[R\big]^2 dx$$

R = distancia del eje a la curva

**ARANDELA**

$$V = \pi \int_a^b \big(R^2 - r^2\big)dx$$

R = lejana · r = cercana · NUNCA (R − r)²

**EJE Y = K**

$$R = |k - y_{\text{lejana}}|, \quad r = |k - y_{\text{cercana}}|$$

mayor − menor

**SECCIONES**

$$V = \int_a^b A(s)\,ds, \quad s = \text{arriba} - \text{abajo}$$

cuadrado $s^2$ · semicírculo $\pi s^2/8$ · equilátero $\sqrt{3}s^2/4$

**LONGITUD**

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2}\,dx$$

deriva → al cuadrado → +1 → busca (A + B)²

**PARAMÉTRICA**

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{x'^2 + y'^2}\,dt$$

factor común dentro de la raíz

### PALABRAS CLAVE DEL ENUNCIADO

| Si el enunciado dice… | Es… | Y haces… |
|---|---|---|
| "Evalúe" + ∫ con números arriba y abajo | Integral definida | Antiderivada F y luego F(b) − F(a) con paréntesis |
| "d/dx de ∫ de a hasta x²…" | TFC parte 1 | Reemplaza t por el límite de arriba y multiplica por su derivada |
| "Área de la región acotada (encerrada) por…" | Área entre curvas | Dibuja, cortes, arriba − abajo (o derecha − izquierda) |
| "Área entre la curva y el eje x" y la curva baja del eje | Área con signo | Parte donde corta el eje y suma valores positivos |
| "…acotada por x = y², …" o curvas con y² | Rebanadas horizontales | Despeja x de cada curva y usa dy |
| "Gire / haga girar / alrededor de / sólido de revolución" | Volumen por discos o arandelas | π ∫ R² (o R² − r²). Rebanada ⊥ al eje |
| "…en torno al eje x" o "y = k" | Eje horizontal | Rebanada vertical → dx. R = distancia vertical al eje |
| "…en torno al eje y" o "x = k" | Eje vertical | Rebanada horizontal → dy. Despeja x. R = distancia horizontal |
| Dos curvas + "gire" | Arandela | R = curva lejana del eje, r = cercana. π ∫ (R² − r²) |
| "alrededor de la recta y = 8" / "x = 4" | Eje desplazado | R y r = distancia al eje: mayor − menor |
| "La base de un sólido es… las secciones perpendiculares son cuadrados / triángulos / semicírculos" | Secciones transversales | s = arriba − abajo; V = ∫ A(s) dx. SIN π (salvo círculos) |
| "Longitud de la curva / del arco entre x = a y x = b" | Longitud | ∫ √(1 + (y')²) dx. Busca el cuadrado perfecto |
| "x = …t, y = …t" (paramétricas) | Longitud paramétrica | ∫ √(x'² + y'²) dt. Límites en t |
| "Establezca una integral" / "aproxime con la regla de la parábola, n = 8" | Solo plantear | Escribe la integral bien; el valor lo da la calculadora |
| "Primer cuadrante" | x ≥ 0 y y ≥ 0 | Usa solo la parte de la región a la derecha del eje y y arriba del eje x |
| "Dibuje / bosqueje / muestre una rebanada" | El dibujo da puntos | Curvas rotuladas, cortes, región sombreada, rebanada y eje |
| "Rebanada vertical" / "perpendicular al eje x" | Integrar en x | Todo en función de x, límites en x |
| "Rebanada horizontal" / "perpendicular al eje y" | Integrar en y | Despeja x = g(y), límites en y |

### ¿CÓMO INTEGRO ESTO? (mira la forma)

| | | |
|---|---|---|
| Solo potencias: $x^n$, $\sqrt{x}$, $\frac{1}{x^2}$ | Regla de la potencia | $\int x^{1/2}dx = \frac{2}{3}x^{3/2}$ |
| $\frac{1}{x}$ | Logaritmo | $\int \frac{dx}{x} = \ln\lvert x\rvert$ |
| Paréntesis al cuadrado $(x^2+1)^2$ | Expande primero | $(x^2+1)^2 = x^4 + 2x^2 + 1$ |
| Algo de adentro y su derivada afuera: $x\sqrt{x^2+16}$ | Sustitución u = lo de adentro | $u = x^2+16,\ du = 2x\,dx$ |
| Fracción que se separa: $\frac{x^4+3}{6x}$ | Divide cada término | $\frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$ |
| Producto de tipos distintos: $x\,e^x$, $x\sin x$, $\ln x$ | Por partes (LIATE) | $\int xe^x = xe^x - e^x$ |
| $\sin^n x$, $\cos^n x$ | Identidades trigonométricas | $\sin^3 = (1-\cos^2)\sin$ |
| $\sqrt{a^2 - x^2}$ | Área de círculo (si es definida) o x = a sen θ | $\int_{-2}^{2}\sqrt{4-x^2} = 2\pi$ |
| Fracción de polinomios que no se separa | Fracciones parciales | $\frac{1}{x^2-1} = \frac{1/2}{x-1} - \frac{1/2}{x+1}$ |
| No sé cuál → en el parcial | Comprueba con la calculadora | [∫] da el decimal: compara con tu resultado |

### ¿CÓMO DERIVO ESTO?

| | | |
|---|---|---|
| Potencias sumadas: $x^3 - 4x + \frac{1}{x}$ | Regla de la potencia término a término | $3x^2 - 4 - \frac{1}{x^2}$ |
| Algo elevado: $(x^2+1)^{3/2}$ | Cadena: deriva afuera × deriva adentro | $\frac{3}{2}(x^2+1)^{1/2}\cdot 2x$ |
| Raíz de algo: $\sqrt{4-x^2}$ | Cadena (raíz = potencia ½) | $\frac{-2x}{2\sqrt{4-x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{4-x^2}}$ |
| Dos cosas multiplicadas: $x\sin x$ | Producto: f'g + fg' | $\sin x + x\cos x$ |
| Fracción con x abajo: $\frac{x^4+3}{6x}$ | Mejor separa y usa potencias | $\frac{x^3}{6} + \frac{x^{-1}}{2} \Rightarrow \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2}$ |
| $\ln(\dots)$, $e^{\cdots}$, $\sin(\dots)$ | Cadena | $(\ln\cos x)' = \frac{-\sin x}{\cos x} = -\tan x$ |

### PLAN PARA EL PARCIAL

1. Son 7 puntos y 2 son de selección múltiple. Para 3.5 de 5 necesitas el 70 %, más o menos 5 de 7 puntos.
2. Selección múltiple: calcula la integral con la calculadora (∫) y compara el decimal con cada opción. Elimina las que no cuadren.
3. En los de desarrollo el dibujo y el planteo dan puntos aunque te equivoques en una cuenta: SIEMPRE dibuja y escribe la integral.
4. Lee el enunciado y subraya las palabras clave de la tabla: te dicen qué ficha usar. Busca en el solucionario el ejercicio del taller más parecido y

cópiale la estructura.

5. Empieza por el punto que más se parezca al taller. Deja para el final el que no reconozcas.
6. Antes de entregar: unidades (u², u³, u) y el decimal de la calculadora junto a tu respuesta exacta.

**1 · LEE QUÉ PIDEN**

¿Integral sola, área, volumen o longitud? Subraya la curva, los límites y el eje.

EJ. "...girar alrededor de y = 2" → volumen, eje horizontal desplazado

**2 · DIBUJA (APLICACIONES)**

Curvas, cortes calculados con álgebra, región sombreada, rectángulo y eje punteado.

EJ. $y = x^2,\ y = 2x:\ x^2 = 2x \Rightarrow x = 0,\ 2$

**3 · REESCRIBE (INTEGRALES)**

Raíces y 1/xⁿ a potencias, separa fracciones por el numerador, expande.

EJ. $\dfrac{x^2 + 3\sqrt{x}}{x} = x + 3x^{-1/2}$

**4 · ELIGE EL MÉTODO**

Recorre el árbol de métodos (abajo) en orden. No empieces a operar sin saber qué método vas a usar.

EJ. $\displaystyle\int \frac{x\,dx}{x^2+4} \rightarrow u = x^2 + 4\ (\text{no sust. trig})$

**5 · EVALÚA CON CUIDADO**

Paréntesis al reemplazar y al restar F(b) − F(a). Área y volumen deben salir positivos.

EJ. $F(-1) = (-1)^3 - (-1)^2 = -2$

**6 · VERIFICA**

Deriva tu respuesta (debe dar el integrando) o compara con un dibujo aproximado.

EJ. $\dfrac{d}{dx}[e^x(x-1)] = xe^x$ ✓

**7 · UNIDADES**

Áreas en u², volúmenes en u³, longitudes en u. La rúbrica pide la respuesta final con unidades y, si no es exacta, con decimales.

EJ. $A = \frac{14}{3} \approx 4.67\ \text{u}^2$

## CALCULADORA EN EL PARCIAL — CASIO FX-570ES PLUS (2ND EDITION)

No grafica, pero sirve para COMPROBAR: si el decimal de tu respuesta exacta coincide con el de la calculadora, el ejercicio está bien.

### ANTES DE EMPEZAR (1 VEZ)

- SHIFT MODE (SETUP) → 1 MthIO: fracciones y raíces como en el cuaderno.
- SHIFT MODE → 4 Rad: arriba debe salir una R. Obligatorio si hay sen, cos o tan.
- MODE → 1 COMP: el modo normal. La integral solo funciona aquí.
- La variable x: ALPHA ) (X). π: SHIFT ×10ˣ. e: ALPHA ×10ˣ.

### COMPROBAR UNA INTEGRAL O UN VOLUMEN

- Tecla ∫□: escribe f(X), baja con las flechas a los límites, =. Tarda unos segundos.
- Volumen: π × ∫ de R². Ej. 5.2 #1: π × ∫₀² (X²+1)² dX = 43.14.
- Luego escribe TU respuesta: 206 SHIFT ×10ˣ ÷ 15 = 43.14 ✓. Si coinciden, está bien.
- S⇔D cambia entre fracción y decimal.

### EVALUAR F(B) − F(A) SIN ERRORES DE SIGNO

- Escribe F(X), presiona CALC, pon X = b, =. Repite CALC con X = a.
- O directo con paréntesis: (F(2)) − (F(−1)). El signo menos de la resta es −; el de un número negativo es (−).

### PUNTOS DE CORTE

- MODE → 5 EQN → 3 (aX²+bX+c=0). Ej. x² − x − 2 = 0: a = 1, b = −1, c = −2 → X1 = 2, X2 = −1.
- Si no es cuadrática: escribe la ecuación con ALPHA CALC (=), luego SHIFT CALC (SOLVE) y un valor cercano.

### TABLA DE VALORES PARA GRAFICAR

- MODE → 7 TABLE. f(X) = escribe la curva, =. Si pide g(X), = para dejarlo vacío.
- Start? (x inicial), End? (x final), Step? (paso). Ej. x² − 4x + 3: Start 0, End 4, Step 1.
- Copia los puntos y únelos. En TABLE no se puede usar ∫ ni d/dx. Para volver: MODE → 1.

### DERIVADA Y LONGITUD

- Derivada en un punto: SHIFT ∫□ (d/dx), escribe f(X) y el valor de x. Sirve para comprobar tu y'.
- Longitud: ∫ √(1 + (tu y')²) dX escribiendo y' a mano (d/dx no se puede meter dentro de ∫).

### ERRORES TÍPICOS

- Resultado raro con sen o cos → estabas en Deg: cambia a Rad.
- Fracciones: usa la plantilla ▭/▭. Si escribes 1÷2X, la calculadora lo toma como 1/(2X).
- Math ERROR o "tarda mucho" → parte el intervalo en dos (por ejemplo, donde la curva cruza el eje).
- La calculadora NO da el área si la curva baja del eje: integra cada parte y suma los valores absolutos.
- ¿Reconocer kπ? Divide el resultado entre π: 43.14 ÷ π = 13.733 = 206/15 ✓.

# GUÍA COMPLETA — DE CERO AL PARCIAL: KIT BÁSICO + UNA FICHA POR CADA TIPO DE EJERCICIO

Si no sabes nada del tema, empieza aquí. Primero el kit básico (lo mínimo de álgebra, derivadas e integrales). Luego las fichas de graficación: cómo dibujar rectas, parábolas, raíces, parábolas acostadas, círculos y la región completa de un

ejercicio, con ejemplos resueltos. Después, cada ficha explica qué es, cómo reconocerlo, qué significa cada letra de la fórmula y resuelve un ejercicio del taller paso a paso: qué haces, por qué lo haces, la tabla de valores para graficar y la gráfica de cada etapa.

## KIT BÁSICO

### POTENCIAS Y RAÍCES

$x^a \cdot x^b = x^{a+b}$
Al multiplicar, se suman exponentes

$\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$
Al dividir, se restan

$\sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}$
$\sqrt{x} = x^{1/2}$, $\sqrt[3]{x^2} = x^{2/3}$

$\frac{1}{x^n} = x^{-n}$
$\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$

$(x^a)^b = x^{ab}$
$(x^{3/2})^2 = x^3$

### FACTORIZAR Y RESOLVER

$x^2 + bx + c = (x + p)(x + q)$
p·q = c y p + q = b

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$

$x^2 - kx = x(x - k)$
Factor común: NO dividas por x, pierdes x = 0

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
Fórmula general si no sale fácil

$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
$(4 - x^2)^2 = 16 - 8x^2 + x^4$

### DERIVADAS (PARA LONGITUD Y COMPROBAR)

$(x^n)' = nx^{n-1}$
$(x^{3/2})' = \frac{3}{2}x^{1/2}$

$(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

$(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$

$[f(g(x))]' = f'(g) \cdot g'(x)$
Regla de la cadena: $[(x^2 + 1)^{3/2}]' = \frac{3}{2}(x^2 + 1)^{1/2} \cdot 2x$

### INTEGRALES BÁSICAS

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$
n ≠ −1. Suma 1 al exponente y divide por el nuevo

$\int \frac{dx}{x} = \ln|x|$

$\int e^x dx = e^x$

$\int \sin x = -\cos x$, $\int \cos x = \sin x$

$\int \sec^2 x = \tan x$

$\int_a^b f = F(b) - F(a)$
Evaluar SIEMPRE con paréntesis

### VALORES DE SENO Y COSENO

$\sin 0 = 0$, $\cos 0 = 1$

$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\sin \frac{\pi}{2} = 1$, $\cos \frac{\pi}{2} = 0$

$\sin \pi = 0$, $\cos \pi = -1$

### GEOMETRÍA PARA VERIFICAR

círculo: $\pi r^2$
semicírculo: ½πr²

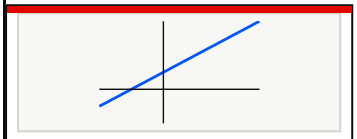
cilindro: $\pi r^2 h$
un disco es un cilindro delgado

cono: $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

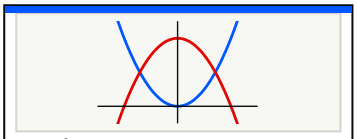
esfera: $\frac{4}{3}\pi r^3$

distancia: $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$
para comprobar longitudes de rectas

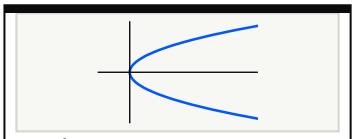
## CATÁLOGO: RECONOCE LA CURVA POR SU ECUACIÓN



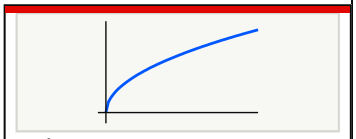
RECTA
y = mx + b
m = pendiente, b = corte con y. Dos puntos bastan.



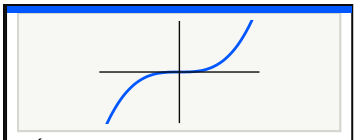
PARÁBOLA VERTICAL
y = ax² + bx + c
Vértice en x = −b/2a. a > 0 abre ∪, a < 0 abre ∩.



PARÁBOLA ACOSTADA
x = ay² + by + c
Igual que la vertical pero girada: abre a la derecha si a > 0.



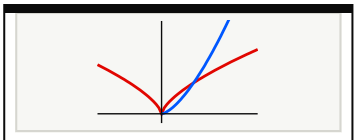
RAÍZ
y = √x
Media parábola acostada. Solo x ≥ 0. Puntos: (0,0), (1,1), (4,2), (9,3).



CÚBICA

$y = x^3$

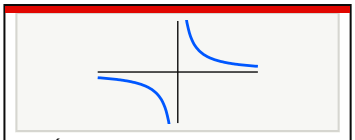
Pasa por el origen, sube a la derecha y baja a la izquierda. Es impar.



POTENCIAS FRACCIONARIAS

$y = x^{(3/2)}$, $y = x^{(2/3)}$

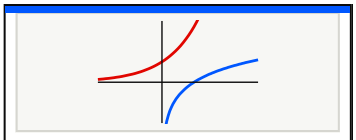
x^(3/2) crece más rápido que una recta; x^(2/3) tiene punta en el origen.



HIPÉRBOLA

$y = 1/x$

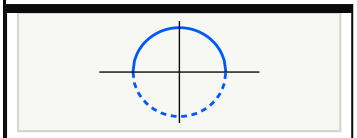
Asíntotas en los ejes: nunca toca x = 0 ni y = 0.



EXPONENCIAL Y LOGARITMO

$y = e^x$, $y = \ln x$

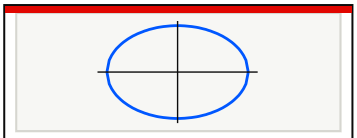
$e^x$ corta en (0,1) y siempre es positiva. ln x corta en (1,0) y solo existe si x > 0.



CIRCUNFERENCIA

$x^2 + y^2 = r^2$

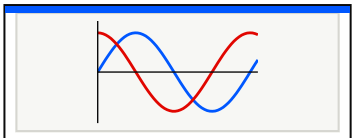
Centro (0,0), radio r. Despejando: $y = \pm\sqrt{(r^2 - x^2)}$. El + es la mitad de arriba.



ELIPSE

$x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$

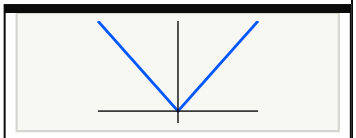
Corta los ejes en ±a y ±b. Se dibuja con esos 4 puntos.



SENO Y COSENO

$y = \text{sen } x$, $y = \cos x$

Oscilan entre −1 y 1. Período 2π. sen empieza en 0; cos empieza en 1.



VALOR ABSOLUTO

$y = |x|$

Una V con vértice en el origen. $|x - h|$ mueve la V a x = h.

## CÓMO GRAFICAR (EJEMPLOS RESUELTOS)

FICHA 01

# GRAFICAR UNA RECTA

SEC-03

### QUÉ ES

Una ecuación de la forma $y = mx + b$ siempre es una línea recta. $b$ es donde corta el eje y; $m$ (pendiente) dice cuánto sube y por cada 1 que avanza x.

### CÓMO RECONOCERLO

x e y aparecen sin exponentes (ni cuadrados, ni raíces, ni fracciones con x abajo).

$$y = mx + b$$

| | |
|---|---|
| b | corte con el eje y: el punto (0, b) |
| m | pendiente: m > 0 sube, m < 0 baja |
| 2 puntos | bastan para dibujar cualquier recta |

EJERCICIO // Ejemplo de graficación

Grafica $y = 2x - 1$ y $y = -x + 5$ y encuentra dónde se cruzan

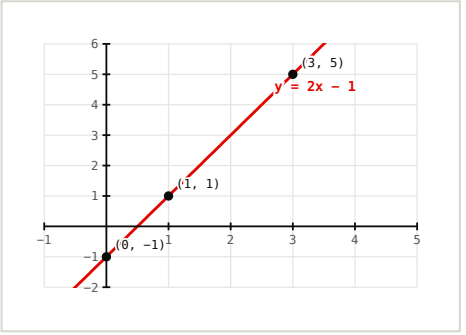
## 01 LEE M Y B DE LA PRIMERA RECTA

$y = 2x - 1$: corta el eje y en $(0, -1)$ y por cada paso a la derecha sube 2.

## 02 SACA DOS PUNTOS CON UNA TABLA

Elige dos o tres valores fáciles de x y calcula y:

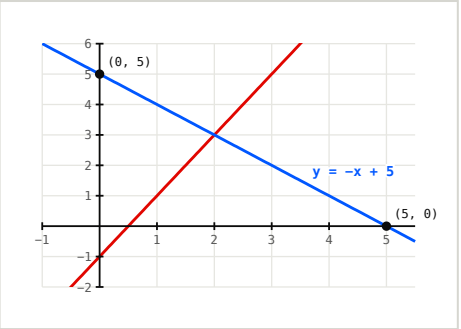
| x | y = 2x − 1 |
|---|---|
| 0 | −1 |
| 1 | 1 |
| 3 | 5 |



## 03 HAZ LO MISMO CON LA SEGUNDA RECTA

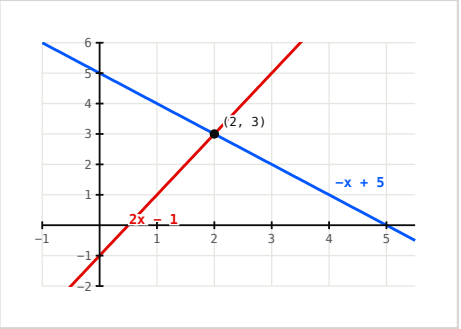
$y = -x + 5$: corta en $(0, 5)$ y baja 1 por cada paso a la derecha (m = −1).

| x | y = −x + 5 |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 2 | 3 |
| 5 | 0 |




## 04 ENCUENTRA EL CRUCE IGUALANDO

Donde se cruzan tienen la misma y:
$2x - 1 = -x + 5 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$. Reemplaza en cualquiera: $y = 2(2) - 1 = 3$. Cruce: $(2, 3)$.




**ALERTA //** Unir los puntos con curva: una recta se traza con regla.
Confundir el corte con y (x = 0) con el corte con x (y = 0).

**DATO // Comprueba:** Reemplaza el punto de cruce en las DOS ecuaciones: debe cumplir ambas.

FICHA 02

# GRAFICAR UNA PARÁBOLA (ABRE HACIA ARRIBA)

SEC-03

### QUÉ ES

$y = ax^2 + bx + c$ es una parábola. Si $a > 0$ tiene forma de U. Todo se organiza alrededor del **vértice**: el punto más bajo, y la parábola es simétrica a los dos lados.

### CÓMO RECONOCERLO

Aparece x² (y la y sin cuadrado).

$$x_v = -\frac{b}{2a}, \qquad y_v = f(x_v)$$

| | |
|---|---|
| a | si es positivo abre ∪; si es negativo abre ∩ |
| vértice | (x_v, y_v): el centro de simetría |
| cortes con x | resolver ax² + bx + c = 0 |
| corte con y | el punto (0, c) |

**EJERCICIO // Ejemplo de graficación**

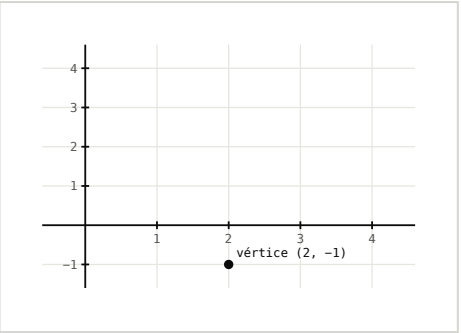
Grafica $y = x^2 - 4x + 3$

## 01 ¿HACIA DÓNDE ABRE?

$a = 1 > 0$ → abre hacia arriba (∪).

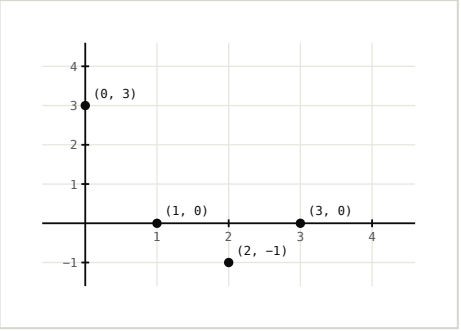
## 02 CALCULA EL VÉRTICE

$a = 1,\ b = -4$: $x_v = -\frac{-4}{2(1)} = 2$. $y_v = 2^2 - 4(2) + 3 = -1$.
Vértice $(2, -1)$.




## 03 CORTES CON LOS EJES

Con x: $x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow (x-1)(x-3) = 0 \Rightarrow x = 1,\ 3$.
Con y: $x = 0 \Rightarrow y = 3$. Puntos $(1, 0), (3, 0), (0, 3)$.



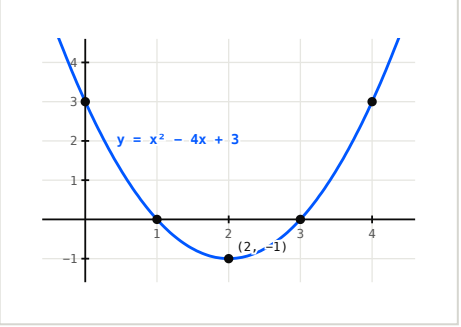

## 04 COMPLETA CON UNA TABLA SIMÉTRICA

Elige x a los dos lados del vértice (2): 0, 1, 2, 3, 4. Fíjate que los valores se repiten en espejo:

| x | y |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | −1 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3 |

## 05 UNE CON TRAZO SUAVE

Une los puntos con una curva redonda (no con picos). Rotula la ecuación sobre la curva.



**ALERTA //** Dibujarla como una V con punta.
No ubicar el vértice y dibujarla corrida.

**DATO // Comprueba:** Los puntos a la misma distancia del vértice deben tener la misma altura.

FICHA 03

# PARÁBOLA HACIA ABAJO Y TRANSFORMACIONES

SEC-03

QUÉ ES

Muchas curvas del taller son una curva básica **movida**: $4 - x^2$ es $x^2$ volteada y subida 4; $x^2 + 1$ es $x^2$ subida 1. Si conoces la básica, la dibujas sin hacer cuentas largas.

CÓMO RECONOCERLO

Ves un signo menos delante de x² o un número sumando o restando.

$$-f(x) \text{ voltea;} \quad f(x) + k \text{ sube } k; \quad f(x - h) \text{ mueve a la derecha } h$$

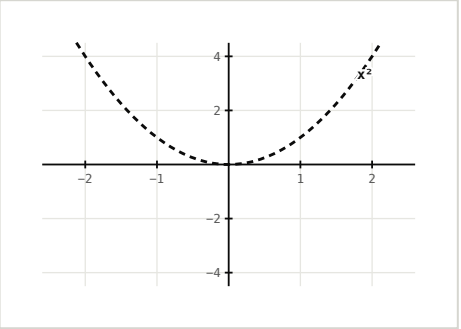
| | |
|---|---|
| −f(x) | espejo respecto al eje x |
| +k | sube k unidades |
| (x − h) | se corre h a la derecha |

EJERCICIO // Taller 4 · 5.2 #3

Grafica $y = 4 - x^2$ en el primer cuadrante

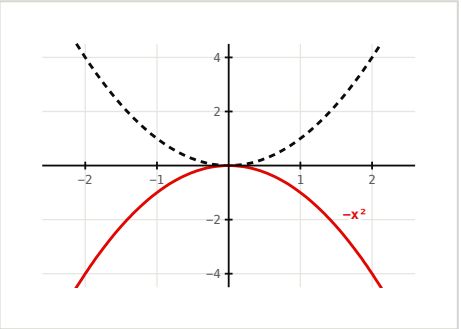
## 01 PARTE DE LA BÁSICA Y = X²

La U con vértice en el origen.




## 02 VOLTÉALA: Y = −X²

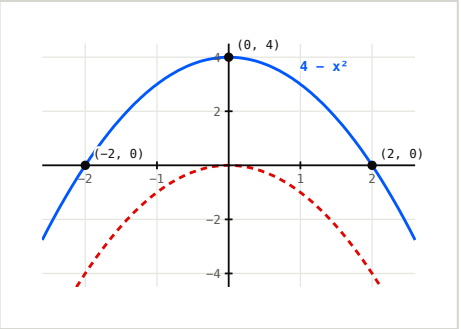
El signo menos la convierte en ∩.



## 03 SÚBELA 4: Y = 4 − X²

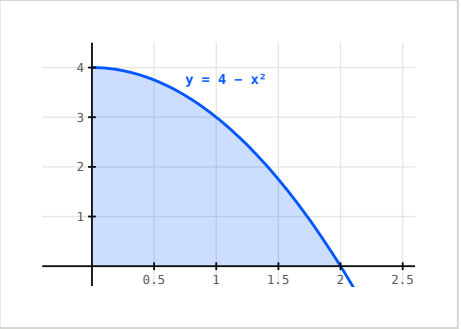
Vértice en $(0, 4)$. Cortes con x: $4 - x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$.

| x | y = 4 − x² |
|---|---|
| −2 | 0 |
| −1 | 3 |
| 0 | 4 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0 |




## 04 QUÉDATE CON EL PRIMER CUADRANTE

"Primer cuadrante" = x ≥ 0 y y ≥ 0: la parte entre x = 0 y x = 2. Esa es la región del problema #3.




**ALERTA //** Olvidar que −x² ≠ (−x)²: con paréntesis el signo desaparece.

**DATO // Comprueba:** Reemplaza un punto de la tabla en la ecuación original.

# FICHA 04 RAÍCES Y POTENCIAS FRACCIONARIAS SEC-03

### QUÉ ES

$y = \sqrt{x}$ es media parábola acostada. $y = x^{3/2}$ y $y = x^{2/3}$ aparecen mucho en el taller: la primera crece cada vez más rápido; la segunda cada vez más despacio.

### CÓMO RECONOCERLO

Ves $\sqrt{}$ o exponentes con fracción.

$$\sqrt{x} = x^{1/2}\ (x \geq 0), \qquad x^{3/2} = x\sqrt{x}, \qquad x^{2/3} = \sqrt[3]{x^2}$$

| | |
|---|---|
| dominio | raíz cuadrada: solo x ≥ 0 |
| truco | elige x que den raíces exactas: 0, 1, 4, 9 (o 0, 1, 8, 27 para cúbicas) |

**EJERCICIO // Ejemplo de graficación (Taller 4 #5 a #10)**

Grafica $y = \sqrt{x}$ y $y = x^{3/2}$ en $[0, 4]$

01

## TABLA DE √X CON CUADRADOS PERFECTOS

Con x = 0, 1, 4 las raíces son exactas:

| x | √x |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 4 | 2 |

02

## TABLA DE X^(3/2)

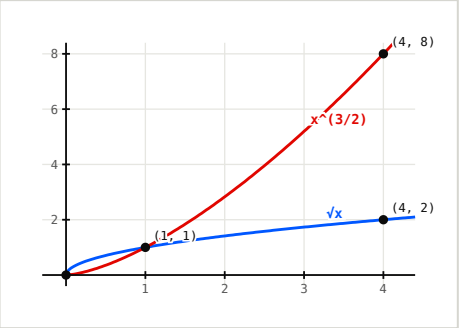
$x^{3/2} = x \cdot \sqrt{x}$: con x = 4 → $4 \cdot 2 = 8$.

| x | x^(3/2) |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 4 | 8 |

03

## DIBUJA Y COMPARA

Las dos pasan por (0, 0) y (1, 1). Entre 0 y 1, $\sqrt{x}$ está arriba; después de 1, $x^{3/2}$ se dispara.




**ALERTA //** Dibujar √x para x negativos.

**DATO // Comprueba:** √x debe ser siempre ≥ 0 y curvarse hacia abajo.

FICHA 05

# PARÁBOLA ACOSTADA (X = …Y²)

SEC-03

QUÉ ES

Si la ecuación tiene $y^2$ y x sin cuadrado, la parábola abre hacia la derecha (o la izquierda). Se dibuja eligiendo y y calculando x.

CÓMO RECONOCERLO

$x = y^2$, $y^2 = 4x$, $y^2 = 2x + 6$...

$$x = ay^2 + by + c \quad (a > 0 \text{ abre a la derecha})$$

| | |
|---|---|
| tabla al revés | primero y, luego x |
| vértice | y_v = −b/(2a) |

EJERCICIO // Taller 4 · 5.2 #19

Grafica $y^2 = 4x$

01

## DESPEJA X

$x = \frac{y^2}{4}$. Abre a la derecha con vértice en el origen.

02

## TABLA ELIGIENDO Y

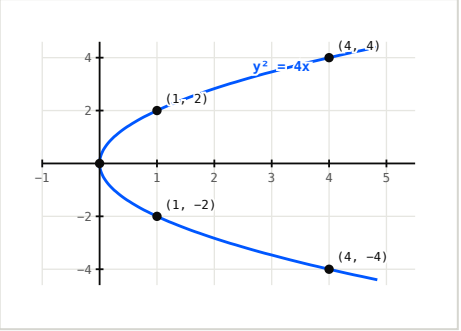
Usa y pares para que x salga entero:

| y | x = y²/4 |
|---|---|
| −4 | 4 |
| −2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 4 | 4 |

03

## UBICA LOS PUNTOS (X, Y) Y UNE

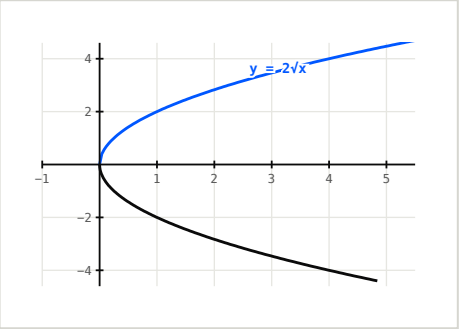
Ojo con el orden: el punto es $(x, y)$. Para y = 4 → x = 4: punto (4, 4).




04

## SI SOLO TE PIDEN LA PARTE DE ARRIBA

$y = 2\sqrt{x}$ es la mitad superior (la que se usa en volúmenes alrededor del eje x).




ALERTA // Hacer la tabla con x y obtener y = ±... sin dibujar las dos ramas.

DATO // Comprueba: Debe ser simétrica respecto al eje x.

FICHA 06

# CIRCUNFERENCIA Y SEMICIRCUNFERENCIA

SEC-03

QUÉ ES

$x^2 + y^2 = r^2$ es un círculo de centro (0, 0) y radio r. Despejando, $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ es solo la mitad de arriba.

CÓMO RECONOCERLO

x² e y² sumados con el mismo coeficiente, o $\sqrt{r^2 - x^2}$.

$$x^2 + y^2 = r^2, \qquad y = \pm\sqrt{r^2 - x^2}$$

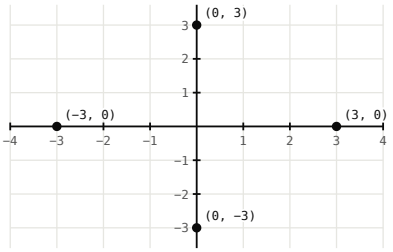
| | |
|---|---|
| r | radio: raíz del número de la derecha |
| 4 puntos | (r, 0), (−r, 0), (0, r), (0, −r) |

EJERCICIO // Taller 4 · 5.2 #9 y #23

Grafica $x^2 + y^2 = 9$ y $y = \sqrt{9 - x^2}$

## 01 RADIO Y 4 PUNTOS

$r^2 = 9 \Rightarrow r = 3$. Marca $(3, 0), (-3, 0), (0, 3), (0, -3)$.




## 02 PUNTOS INTERMEDIOS

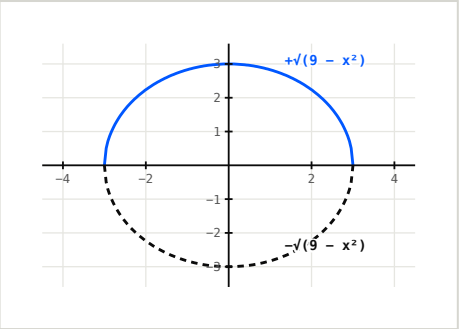
Para que quede redondo, calcula algunos más:

| x | √(9 − x²) |
|---|---|
| −3 | 0 |
| −2 | 2.236 |
| −1 | 2.828 |
| 0 | 3 |
| 1 | 2.828 |
| 2 | 2.236 |
| 3 | 0 |

03

## DIBUJA EL CÍRCULO Y SEPARA MITADES

Arriba $y = +\sqrt{9 - x^2}$; abajo $y = -\sqrt{9 - x^2}$. La función con raíz es solo la mitad de arriba.




**ALERTA //** Dibujarlo ovalado: usa la misma escala en los dos ejes.

**DATO // Comprueba:** Todos los puntos deben estar a distancia r del centro.

FICHA 07

# CÚBICA E HIPÉRBOLA (X³ Y 1/X)

SEC-03

QUÉ ES

$y = x^3$ pasa por el origen y crece rápido (Taller #6). $y = \frac{1}{x}$ nunca toca los ejes: se acerca pero no llega (asíntotas) (Taller #7 y #12).

CÓMO RECONOCERLO

Ves $x^3$ o x dividiendo ($\frac{1}{x}$, $\frac{2}{y}$).

$$y = x^3 \text{ (impar)}, \qquad y = \frac{1}{x} \ (x \neq 0)$$

| | |
|---|---|
| impar | f(−x) = −f(x): simétrica respecto al origen |
| asíntota | recta a la que la curva se acerca sin tocarla |

EJERCICIO // Taller 4 · 5.2 #6 y #7

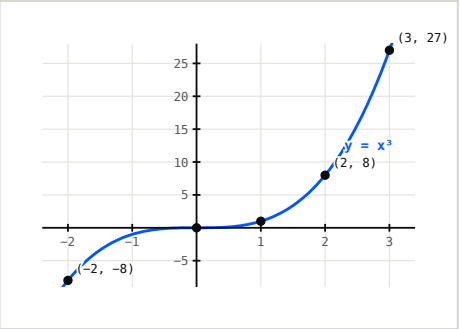
Grafica $y = x^3$ en [0, 3] y $y = \frac{1}{x}$ en [2, 4]

01

## TABLA DE $X^3$

Eleva cada x al cubo (los negativos quedan negativos):

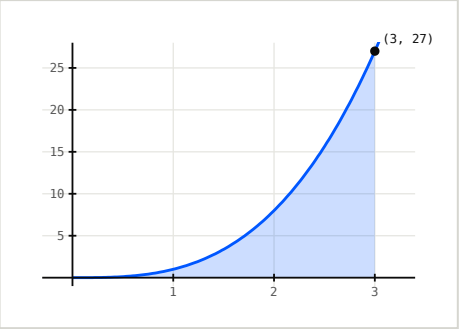
| x | $x^3$ |
|---|---|
| −2 | −8 |
| −1 | −1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 8 |
| 3 | 27 |




02

## REGIÓN DEL #6

Bajo $y = x^3$, sobre y = 0, hasta $x = 3$: una zona que se ensancha muy rápido a la derecha.




03

## TABLA DE 1/X

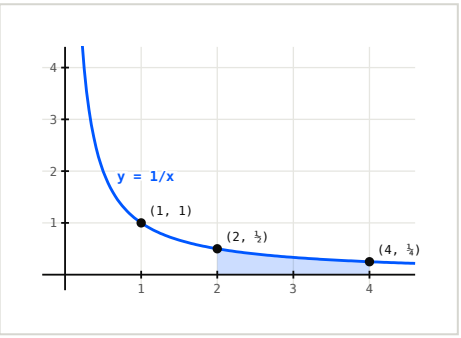
Divide 1 entre x. Con x grande el resultado se acerca a 0; con x cerca de 0 se dispara:

| x | 1/x |
|---|---|
| 0.25 | 4 |
| 0.5 | 2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0.5 |
| 4 | 0.25 |

04

## DIBUJA Y MARCA LA REGIÓN DEL #7

La curva baja pegándose al eje x. La región del #7 está entre x = 2 y x = 4, bajo la curva.




**ALERTA //** Dibujar 1/x tocando los ejes.
Olvidar que $(-2)^3 = -8$ (negativo).

**DATO // Comprueba:** 1/x siempre positiva para x > 0; x³ positiva para x > 0.

FICHA 08

# POTENCIA X^(2/3) Y SU VERSIÓN ACOSTADA

SEC-03

QUÉ ES

$y = x^{2/3} = \sqrt[3]{x^2}$ crece cada vez más despacio (Taller #10). Su versión $x = y^{2/3}$ aparece en el #14 y en el #33/#34 (de $y^2 = x^3$).

CÓMO RECONOCERLO

Exponente con denominador 3, o $y^2 = x^3$.

$$x^{2/3} = \left(\sqrt[3]{x}\right)^2$$

| | |
|---|---|
| truco | usa x que sean cubos: 0, 1, 8, 27 |
| $y^2 = x^3$ | es lo mismo que y = x^(3/2) o x = y^(2/3) |

EJERCICIO // Taller 4 · 5.2 #10 y #14

Grafica $y = x^{2/3}$ entre $x = 1$ y $x = 27$

## 01 TABLA CON CUBOS PERFECTOS

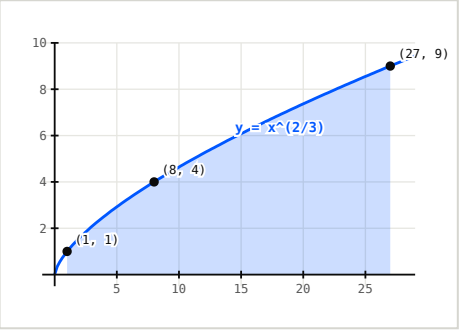
Raíz cúbica primero, luego al cuadrado: $27^{2/3} = (\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9$

.

| x | x^(2/3) |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 8 | 4 |
| 27 | 9 |

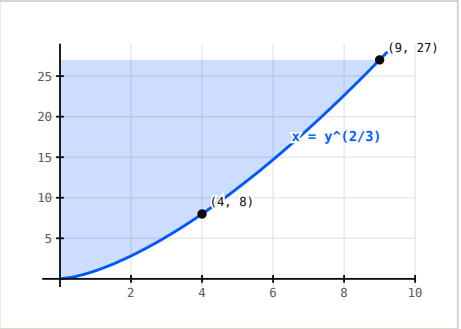
## 02 DIBUJA LA REGIÓN

Sube rápido al principio y luego se aplana. La región del #10 va de x = 1 a 27 bajo la curva.



## 03 VERSIÓN ACOSTADA X = Y^(2/3) (#14)

Misma tabla con los papeles cambiados: eliges y = 0, 1, 8, 27 y calculas x. Queda la misma forma pero "acostada".




**ALERTA //** Calcular 27^(2/3) como 27·2/3 = 18.

**DATO //** Comprueba: x^(2/3) en x = 8 debe dar 4.

# FICHA 09 SENO, COSENO Y √COS X SEC-03

QUÉ ES

$\sin x$ y $\cos x$ son ondas entre −1 y 1. En el taller aparece $y = \sqrt{\cos x}$ (#25): solo existe donde $\cos x \geq 0$, es decir entre $-\frac{\pi}{2}$ y $\frac{\pi}{2}$.

CÓMO RECONOCERLO

Ves sen, cos o tan. Trabaja en radianes (calculadora en Rad).

$$\sin 0 = 0,\ \sin \tfrac{\pi}{2} = 1; \quad \cos 0 = 1,\ \cos \tfrac{\pi}{2} = 0$$

| | |
|---|---|
| $\pi \approx 3.14$ | media vuelta |
| período | 2π: la onda se repite |

EJERCICIO // Taller 4 · 5.2 #25

Grafica $y = \cos x$ y $y = \sqrt{\cos x}$ en $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

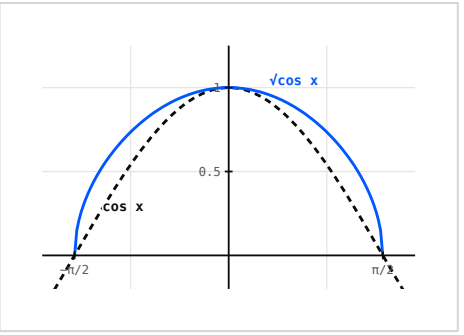
## 01 PUNTOS CLAVE DEL COSENO

Usa los ángulos de la tabla de valores notables:

| x (rad) | cos x |
|---|---|
| −1.571 | 0 |
| −0.785 | 0.707 |
| 0 | 1 |
| 0.785 | 0.707 |
| 1.571 | 0 |

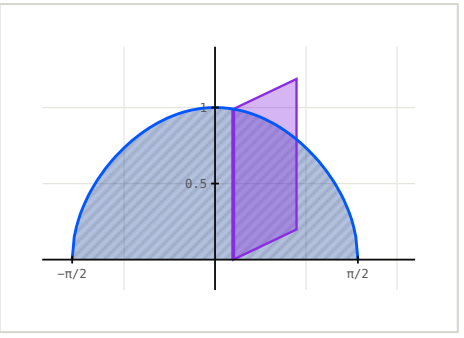
## 02 RAÍZ DEL COSENO

Saca raíz a cada valor: 0 → 0, 0.707 → 0.841, 1 → 1. Queda una "loma" más redonda que el coseno.




## 03 REGIÓN DEL #25

La base del sólido es la zona bajo $\sqrt{\cos x}$ y sobre el eje x. Sobre cada rebanada se levanta un cuadrado de lado $\sqrt{\cos x}$.




**ALERTA //** Usar grados en la calculadora.
Dibujar √cos x fuera de [−π/2, π/2].

**DATO // Comprueba:** En x = 0 las dos valen 1.

---

FICHA 10

# ARMAR LA REGIÓN COMPLETA DE UN VOLUMEN

SEC-03

### QUÉ ES

Así se ve un ejercicio de volúmenes bien dibujado: curvas con tabla, cortes, región sombreada, prueba de cuál va arriba, rebanada, eje de giro y R y r señalados. Este es el dibujo que califica el profe.

### CÓMO RECONOCERLO

Cualquier ejercicio de área o volumen.

$$\text{tabla} \rightarrow \text{cortes} \rightarrow \text{región} \rightarrow \text{rebanada} \rightarrow \text{eje} \rightarrow R,\ r$$

| | |
|---|---|
| lejana | la curva más alejada del eje → R |
| cercana | la más cercana → r |

EJERCICIO // Taller 4 · 5.2 #19

Región entre $x - 2y = 0$ y $y^2 = 4x$, girada alrededor del eje x

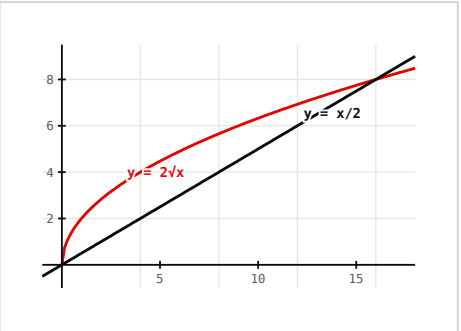
## 01 DESPEJA Y EN LAS DOS

$x - 2y = 0 \Rightarrow y = \frac{x}{2}$ (recta). $y^2 = 4x \Rightarrow y = 2\sqrt{x}$ (mitad de arriba).

## 02 TABLA DE CADA UNA

Usa x que sean cuadrados perfectos para la raíz:

| x | 2√x |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 4 | 4 |
| 9 | 6 |
| 16 | 8 |

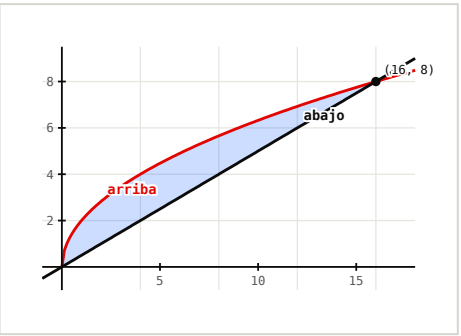



## 03 CORTES

$\frac{x}{2} = 2\sqrt{x} \Rightarrow \frac{x^2}{4} = 4x \Rightarrow x(x-16) = 0 \Rightarrow x = 0,\ 16$. Puntos $(0,0)$ y $(16,8)$.

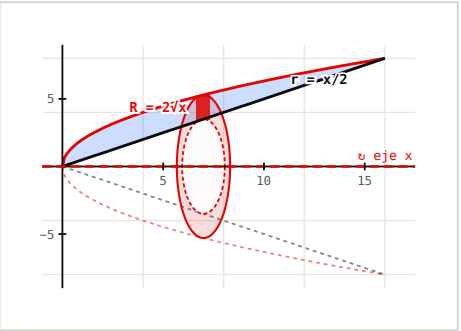
## 04 REGIÓN Y PRUEBA

En $x = 4$: $2\sqrt{4} = 4$ contra $\frac{4}{2} = 2$ → arriba $2\sqrt{x}$. Sombrea entre las dos de 0 a 16.




## 05 EJE, REBANADA, R Y R

Eje x → rebanada vertical. Desde el eje: lejana $2\sqrt{x}$ → $R = 2\sqrt{x}$; cercana $\frac{x}{2}$ → $r = \frac{x}{2}$. Ya puedes plantear $V = \pi \int_0^{16} \left(4x - \frac{x^2}{4}\right) dx = \frac{512\pi}{3}$.




**ALERTA //** No despejar y antes de tabular.
Olvidar marcar el eje y los radios.

**DATO // Comprueba:** Tu dibujo debe tener: 2 curvas rotuladas, 2 cortes con coordenadas, región, rebanada, eje punteado, R y r.

FICHA 11

# INTEGRAL DEFINIDA Y TFC

SEC-08

QUÉ ES

$\int_a^b f(x)\,dx$ es el **área con signo** entre la curva y el eje x desde $x = a$ hasta $x = b$: lo que está arriba del eje suma, lo de abajo resta. El TFC dice que se calcula con una antiderivada: $F(b) - F(a)$.

CÓMO RECONOCERLO

Te dan una integral con números en los límites (abajo y arriba del ∫).

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

| | |
|---|---|
| a, b | límites: dónde empieza y dónde termina |
| f(x) | la función (la curva) |
| F(x) | antiderivada: una función cuya derivada es f |
| dx | indica que la variable es x |

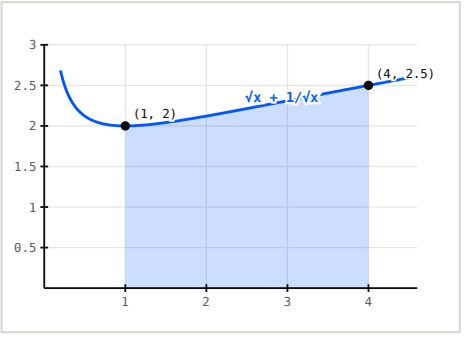
EJERCICIO // Mismo nivel del taller

$$\int_1^4 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) dx$$

## 01 ENTIENDE QUÉ ESTÁS CALCULANDO

Es el área bajo $y = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ entre $x = 1$ y $x = 4$. Para verlo, haz una tabla con valores de x dentro del intervalo y ubícalos en el plano.

| x | y |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 2.121 |
| 3 | 2.309 |
| 4 | 2.5 |




## 02 REESCRIBE TODO COMO POTENCIAS DE X

La regla de integrar solo funciona con $x^n$. Raíz cuadrada = exponente $\frac{1}{2}$; estar dividiendo = exponente negativo: $\sqrt{x} = x^{1/2}$ y $\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$.

## 03 INTEGRA CADA TÉRMINO (REGLA DE LA POTENCIA)

Suma 1 al exponente y divide por el nuevo exponente: $\int x^{1/2}dx = \frac{x^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}x^{3/2}$ y $\int x^{-1/2}dx = \frac{x^{1/2}}{1/2} = 2x^{1/2}$. Entonces $F(x) = \frac{2}{3}x^{3/2} + 2x^{1/2}$.

## 04 EVALÚA F EN EL LÍMITE DE ARRIBA

$F(4) = \frac{2}{3}(4)^{3/2} + 2(4)^{1/2}$. $4^{1/2} = 2$ y $4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 8$: $F(4) = \frac{16}{3} + 4 = \frac{28}{3}$.

05

## EVALÚA F EN EL LÍMITE DE ABAJO

$F(1) = \frac{2}{3}(1) + 2(1) = \frac{8}{3}$. (1 elevado a cualquier cosa es 1.)

06

## RESTA ARRIBA − ABAJO Y DA EL RESULTADO

$F(4) - F(1) = \frac{28}{3} - \frac{8}{3} = \frac{20}{3} \approx 6.67$ u². Tiene sentido: la altura va de 2 a 2.5 y el ancho es 3, así que el área debe estar entre 6 y 7.5 ✓.

**ALERTA //** Olvidar los paréntesis al restar F(a) cuando F(a) es negativo.
Integrar 1/√x como ln: eso solo pasa con 1/x.

**DATO // Comprueba:** Estima el área con el dibujo (altura promedio × ancho) y compara.

FICHA 12

# SUSTITUCIÓN EN UNA INTEGRAL DEFINIDA

SEC-08

QUÉ ES

Cuando dentro de la integral aparece una función "de adentro" y **su derivada** multiplicando, cambias de variable a $u$ para que quede una integral básica.

CÓMO RECONOCERLO

Ves algo como $x\sqrt{x^2+16}$: adentro de la raíz hay $x^2+16$ y afuera está $x$, que es (casi) su derivada $2x$.

$$u = g(x),\ du = g'(x)dx, \qquad \int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du$$

| | |
|---|---|
| u | la parte de adentro |
| du | la derivada de u por dx |
| g(a), g(b) | los límites nuevos (en u) |

EJERCICIO // Mismo nivel del taller

$$\int_0^3 x\sqrt{x^2+16}\,dx$$

01

## ELIGE U = LO DE ADENTRO

$u = x^2 + 16$. Su derivada es $du = 2x\,dx$. En la integral hay $x\,dx$, que es la mitad: $x\,dx = \frac{du}{2}$.

02

## CAMBIA LOS LÍMITES A U

Los límites 0 y 3 son de x. Pásalos a u con $u = x^2 + 16$:

| x | u = x² + 16 |
|---|---|
| 0 | 16 |
| 3 | 25 |

03 **REESCRIBE TODA LA INTEGRAL EN U**

$\int_0^3 x\sqrt{x^2+16}\,dx = \int_{16}^{25} \sqrt{u}\cdot\frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int_{16}^{25} u^{1/2}du$. Ya no queda ninguna x.

04 **INTEGRA**

$\frac{1}{2}\cdot\frac{u^{3/2}}{3/2} = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}u^{3/2} = \frac{1}{3}u^{3/2}$.

05 **EVALÚA CON LOS LÍMITES DE U**

$\frac{1}{3}\left(25^{3/2}-16^{3/2}\right) = \frac{1}{3}(125-64) = \frac{61}{3} \approx 20.33$. ($25^{3/2} = (\sqrt{25})^3 = 5^3$.)

**ALERTA //** Cambiar a u pero dejar los límites de x (o al revés).
Olvidar el ½ que sale de du = 2x dx.

**DATO // Comprueba:** Calcula con la calculadora (modo ∫) y compara el decimal.

FICHA 13

# ÁREA BAJO LA CURVA (CUANDO HAY PARTES NEGATIVAS)

SEC-08

QUÉ ES

El área siempre es positiva. Si la curva baja del eje x, la integral de esa parte sale negativa: hay que partir la integral donde la curva corta el eje y cambiar el signo de la parte de abajo.

CÓMO RECONOCERLO

Te piden "área" (no "integral") y la curva cruza el eje x dentro del intervalo.

$$A = \int_a^c \big(-f(x)\big)dx + \int_c^b f(x)\,dx \quad (\text{si } f<0 \text{ en } [a,c])$$

c donde la curva corta el eje x: f(c) = 0

EJERCICIO // Mismo nivel del taller

Área entre $y = x^2 - 1$ y el eje x, $0 \le x \le 2$

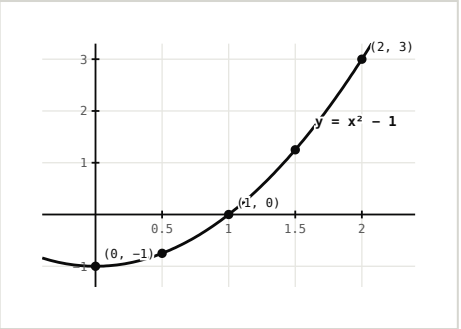
01 **RECONOCE LA CURVA**

$y = x^2 - 1$ es la parábola $y = x^2$ (forma de U) **bajada 1**: su punto más bajo (vértice) está en $(0, -1)$.

## 02 HAZ LA TABLA DE VALORES

Elige x dentro del intervalo y calcula y. Con 5 puntos basta para dibujarla bien:

| x | $y = x^2 - 1$ |
|---|---|
| 0 | −1 |
| 0.5 | −0.75 |
| 1 | 0 |
| 1.5 | 1.25 |
| 2 | 3 |

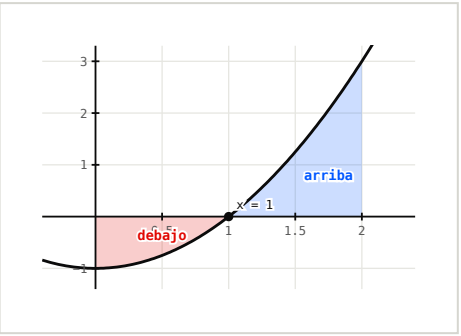



## 03 BUSCA DÓNDE CORTA EL EJE X

Iguala a 0: $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$. En el intervalo [0, 2] solo sirve $x = 1$.

## 04 SOMBREA Y SEPARA EN DOS PARTES

De 0 a 1 la curva está **debajo** del eje (rojo); de 1 a 2 está **arriba** (azul).




## 05 INTEGRA CADA PARTE

Parte de abajo (con el signo cambiado): $\int_0^1 (1 - x^2)dx = \left[x - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{2}{3}$. Parte de arriba: $\int_1^2 (x^2 - 1)dx = \left[\frac{x^3}{3} - x\right]_1^2 = \frac{2}{3} - \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3}$.

## 06 SUMA

$A = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$ u². Si no partes, $\int_0^2 (x^2 - 1)dx = \frac{2}{3}$, que **no** es el área.

**ALERTA //** Integrar todo de una sola vez: las partes se restan.

**DATO // Comprueba:** Cada parte debe salir positiva antes de sumar.

FICHA 14

# ÁREA ENTRE DOS CURVAS (REBANADAS VERTICALES, DX) SEC-14

QUÉ ES

El área entre dos curvas se arma con rectángulos verticales delgados: alto = **curva de arriba − curva de abajo**, ancho = $dx$. La integral los suma todos.

CÓMO RECONOCERLO

Te dan dos curvas escritas como y = ... y piden el área encerrada.

$$A = \int_a^b \left[ f_{\text{arriba}}(x) - g_{\text{abajo}}(x) \right] dx$$

| | |
|---|---|
| a, b | las x de los puntos de corte |
| arriba − abajo | el alto del rectángulo; siempre positivo |

EJERCICIO // Mismo nivel del taller

## Área entre $y = x^2$ y $y = x + 2$

### 01 GRAFICA LA PARÁBOLA

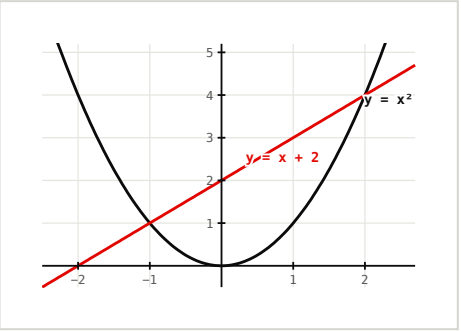
$y = x^2$: forma de U con vértice en (0, 0). Tabla:

| x | $y = x^2$ |
|---|---|
| −2 | 4 |
| −1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |

### 02 GRAFICA LA RECTA

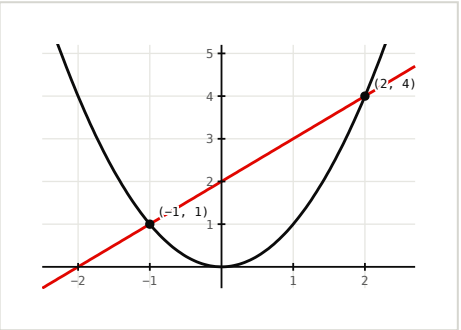
$y = x + 2$: una recta necesita solo 2 puntos. Corte con y: x = 0 → y = 2. Otro: x = 2 → y = 4.

| x | $y = x + 2$ |
|---|---|
| −2 | 0 |
| 0 | 2 |
| 2 | 4 |




### 03 ENCUENTRA LOS PUNTOS DE CORTE

Donde se cruzan, las dos y son iguales:
$x^2 = x + 2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$. Factoriza (dos números que multiplicados den −2 y sumados −1: −2 y 1):
$(x - 2)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = -1,\ x = 2$. Puntos: (−1, 1) y (2, 4).

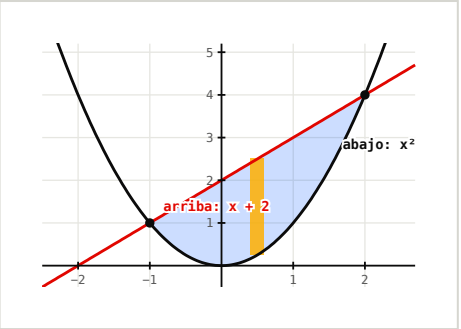



### 04 ¿CUÁL VA ARRIBA? PRUEBA UN PUNTO

Elige un x entre los cortes, por ejemplo x = 0: recta → 2, parábola → 0. Arriba está la **recta**.

## 05 SOMBREA LA REGIÓN Y DIBUJA UNA REBANADA

La región es la zona encerrada entre los cortes. El rectángulo vertical (amarillo) mide $(x+2)-x^2$ de alto y $dx$ de ancho.




## 06 PLANTEA LA INTEGRAL

$A=\int_{-1}^{2}\left[(x+2)-x^2\right]dx.$

## 07 INTEGRA Y EVALÚA

$F(x)=\frac{x^2}{2}+2x-\frac{x^3}{3}$. $F(2)=2+4-\frac{8}{3}=\frac{10}{3}$. $F(-1)=\frac{1}{2}-2+\frac{1}{3}=-\frac{7}{6}$.
$A=\frac{10}{3}-\left(-\frac{7}{6}\right)=\frac{20}{6}+\frac{7}{6}=\frac{27}{6}=\frac{9}{2}=4.5$ u².

**ALERTA //** Poner la de abajo primero: sale negativo.
Usar límites inventados en vez de los cortes.

**DATO // Comprueba:** El área debe ser positiva y razonable frente al dibujo.

# FICHA 15 ÁREA CON REBANADAS HORIZONTALES (DY) SEC-14

### QUÉ ES

Si las curvas están "acostadas" ($x=\ldots$) o la curva de abajo cambia de fórmula, conviene usar rectángulos **horizontales**: largo = derecha − izquierda, grosor = $dy$.

### CÓMO RECONOCERLO

Aparece $y^2$ (parábola acostada) o, en dx, necesitarías dos integrales.

$$A=\int_{c}^{d}\left[x_{\text{derecha}}(y)-x_{\text{izquierda}}(y)\right]dy$$

| | |
|---|---|
| c, d | las y de los cortes |
| x(y) | cada curva despejada para x |

EJERCICIO // Mismo nivel del taller

Área entre $y^2=2x+6$ y $y=x-1$

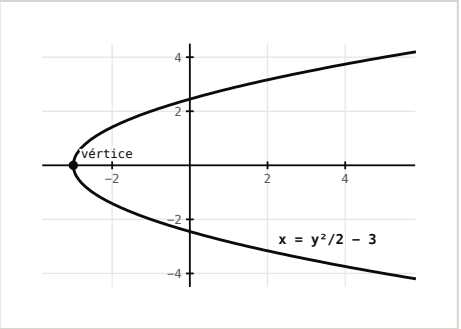
## 01 DESPEJA X EN LAS DOS CURVAS

$y^2=2x+6 \Rightarrow x=\frac{y^2}{2}-3$ (parábola acostada). $y=x-1 \Rightarrow x=y+1$ (recta).

## 02 GRAFICA LA PARÁBOLA ACOSTADA

Ahora eliges y y calculas x. El vértice está en (−3, 0) y abre hacia la derecha:

| y | x = y²/2 − 3 |
|---|---|
| −4 | 5 |
| −2 | −1 |
| 0 | −3 |
| 2 | −1 |
| 4 | 5 |

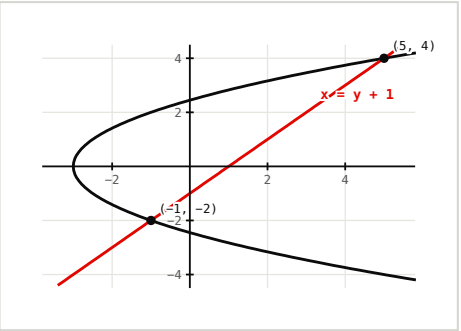



## 03 GRAFICA LA RECTA Y BUSCA LOS CORTES

Iguala las x:

$y+1=\frac{y^2}{2}-3 \Rightarrow y^2-2y-8=0 \Rightarrow (y-4)(y+2)=0.$

$y=4$ → x = 5; $y=-2$ → x = −1. Cortes: (5, 4) y (−1, −2).

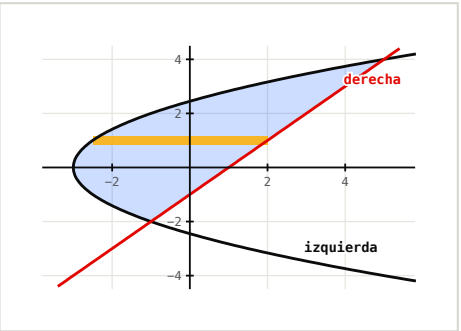



## 04 ¿POR QUÉ NO DX?

Con rebanadas verticales, la parte de abajo es la parábola hasta x = −1 y luego la recta: tocaría hacer **dos** integrales. Con horizontales siempre es: derecha = recta, izquierda = parábola. Una sola integral.

## 05 SOMBREA Y DIBUJA LA REBANADA HORIZONTAL

Largo del rectángulo: $(y+1)-\left(\frac{y^2}{2}-3\right)=y+4-\frac{y^2}{2}$.




## 06 INTEGRA DE Y = −2 A Y = 4

$\int_{-2}^{4}\left(y+4-\frac{y^2}{2}\right)dy=\left[\frac{y^2}{2}+4y-\frac{y^3}{6}\right]_{-2}^{4}=\frac{40}{3}-\left(-\frac{14}{3}\right)=18$ u².

**ALERTA //** Olvidar despejar x antes de integrar en dy.
Usar las x de los cortes como límites (en dy van las y).

**DATO // Comprueba:** Derecha − izquierda debe dar positivo en un y intermedio (y = 0: 1 − (−3) = 4 ✓).

FICHA 16

# VOLUMEN POR DISCOS (EJE X)

SEC-15

### QUÉ ES

Si giras una región alrededor del eje x, cada rebanada vertical se convierte en una moneda (disco) de radio $R$ y grosor $dx$. Su volumen es $\pi R^2 dx$. La integral suma todas las monedas.

### CÓMO RECONOCERLO

Una sola curva y el eje x, y piden girar alrededor del eje x.

$$V = \pi \int_a^b R(x)^2 \, dx$$

| | |
|---|---|
| R(x) | radio: distancia del eje a la curva (la altura de la curva) |
| π | sale de que cada rebanada es un círculo |

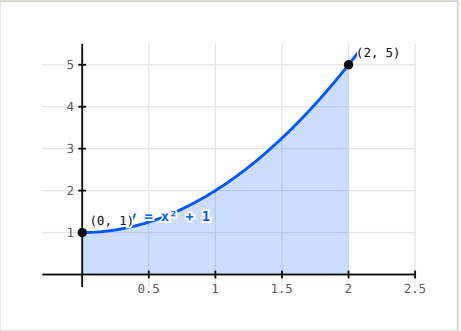
EJERCICIO // Taller 4 · 5.2 #1

**$y = x^2 + 1, 0 \leq x \leq 2$, alrededor del eje x**

## 01 GRAFICA LA CURVA

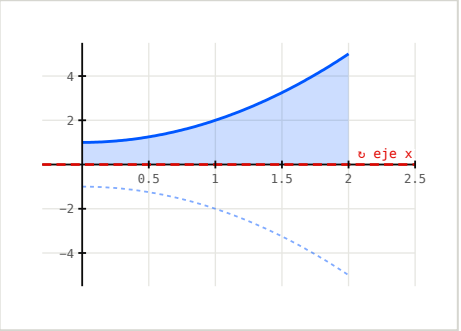
$y = x^2 + 1$ es la U de $x^2$ **subida 1**. Tabla en el intervalo:

| x | y = x² + 1 |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 0.5 | 1.25 |
| 1 | 2 |
| 1.5 | 3.25 |
| 2 | 5 |



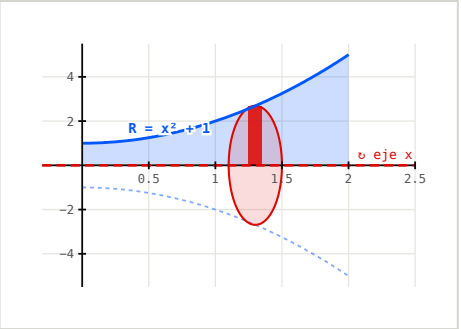

## 02 DIBUJA EL EJE DE GIRO Y EL SÓLIDO

El eje x es el eje de giro (rojo punteado). Al girar, la curva hace un "florero": refleja la curva hacia abajo para imaginarlo.



## 03 DIBUJA UNA REBANADA Y SU DISCO

La rebanada vertical en la posición x mide $x^2 + 1$ de alto: ese es el radio $R = x^2 + 1$. Al girar forma un disco.




## 04 PLANTEA

$V = \pi \int_0^2 (x^2 + 1)^2 dx$. Primero expande el cuadrado (no se puede integrar "por partes" el paréntesis al cuadrado): $(x^2 + 1)^2 = x^4 + 2x^2 + 1$.

## 05 INTEGRA TÉRMINO A TÉRMINO

$\pi \left[ \frac{x^5}{5} + \frac{2x^3}{3} + x \right]_0^2 = \pi \left( \frac{32}{5} + \frac{16}{3} + 2 \right)$.

## 06 SUMA LAS FRACCIONES

Denominador común 15: $\frac{96}{15} + \frac{80}{15} + \frac{30}{15} = \frac{206}{15}$. $V = \frac{206\pi}{15} \approx 43.14$ u³.

**ALERTA //** Olvidar elevar R al cuadrado.
Olvidar π.
Escribir (x² + 1)² = x⁴ + 1.

**DATO // Comprueba:** Compara con un cilindro: radio entre 1 y 5, largo 2 → entre 6.3 y 157 ✓.

# FICHA 17 VOLUMEN POR DISCOS (EJE Y) SEC-15

### QUÉ ES

Si el eje de giro es vertical, las rebanadas deben ser **horizontales** (perpendiculares al eje). Todo se escribe en función de y: radio = la x de la curva.

### CÓMO RECONOCERLO

Giran alrededor del eje y (o de una recta x = k).

$$V = \pi \int_c^d R(y)^2 \, dy$$

| | |
|---|---|
| R(y) | la curva despejada como x = ... |
| c, d | las y donde empieza y termina la región |

**EJERCICIO // Taller 4 · 5.2 #11**

$x = y^2$, $x = 0$, $y = 3$, alrededor del eje y

01

## GRAFICA X = Y² (PARÁBOLA ACOSTADA)

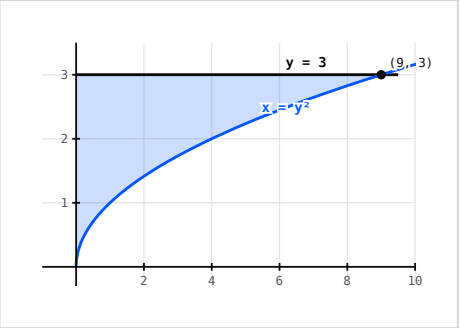
Eliges y y calculas x:

| y | x = y² |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |

02

## IDENTIFICA LA REGIÓN

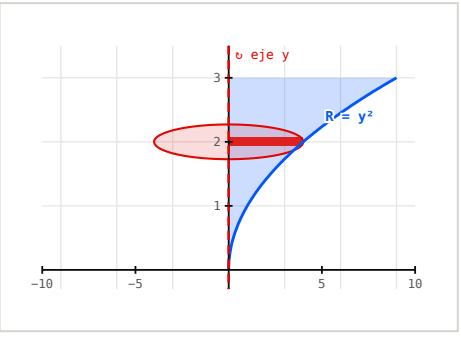
Está limitada por la curva, el eje y ($x = 0$) y la recta horizontal $y = 3$.




03

## REBANADA HORIZONTAL Y DISCO

Eje vertical → rebanada horizontal. Su largo, desde el eje hasta la curva, es $x = y^2$: ese es el radio $R = y^2$.




04

## PLANTEA E INTEGRA

$$V = \pi \int_0^3 (y^2)^2 dy = \pi \int_0^3 y^4 dy = \pi \left[\frac{y^5}{5}\right]_0^3 = \frac{243\pi}{5} \approx 152.68 \text{ u}^3.$$

**ALERTA //** Integrar en dx con eje vertical.
Usar la x = 9 como límite: en dy los límites son y.

**DATO // Comprueba:** Cilindro de radio 9 y alto 3 = 763: el resultado debe ser menor ✓.

FICHA 18

# VOLUMEN POR ARANDELAS

SEC-15

QUÉ ES

Si la región no toca el eje, cada rebanada al girar forma una arandela (disco con hueco). Volumen = disco grande − disco del hueco.

CÓMO RECONOCERLO

Hay dos curvas y el eje de giro no está pegado a la región.

$$V = \pi \int_a^b \left[R(x)^2 - r(x)^2\right] dx$$

R radio grande: del eje a la curva LEJANA

r radio del hueco: del eje a la curva CERCANA

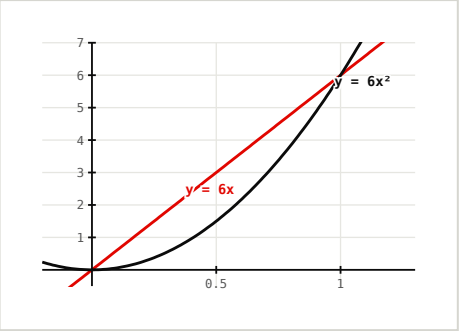
EJERCICIO // Taller 4 · 5.2 #18

## Región entre $y = 6x$ y $y = 6x^2$, alrededor del eje x

### 01 GRAFICA LAS DOS CURVAS

$y = 6x$ es una recta por el origen con pendiente 6. $y = 6x^2$ es una U estrecha.

| x | y = 6x |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0.5 | 3 |
| 1 | 6 |



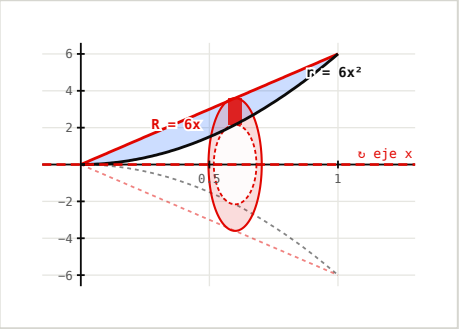

### 02 CORTES

$6x = 6x^2 \Rightarrow 6x(x-1) = 0 \Rightarrow x = 0,\ 1$. En $x = 0.5$: recta 3, parábola 1.5 → arriba (y más lejos del eje x) está la recta.

| x | y = 6x² |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0.5 | 1.5 |
| 1 | 6 |

### 03 GIRA Y SEÑALA R Y R

La rebanada vertical va de $6x^2$ (abajo) a $6x$ (arriba). Al girar: $R = 6x$ (lejana) y $r = 6x^2$ (cercana, deja el hueco).




### 04 PLANTEA (CUADRADOS POR SEPARADO)

$V = \pi \int_0^1 \left[(6x)^2 - (6x^2)^2\right] dx = \pi \int_0^1 (36x^2 - 36x^4) dx$. Ojo: es $R^2 - r^2$, no $(R - r)^2$.

05

## INTEGRA Y EVALÚA

$$36\pi\left[\frac{x^3}{3}-\frac{x^5}{5}\right]_0^1 = 36\pi\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right) = 36\pi\cdot\frac{2}{15} = \frac{24\pi}{5} \approx 15.08 \text{ u}^3.$$

**ALERTA //** Calcular (R − r)² en vez de R² − r².
Invertir R y r.

**DATO //** **Comprueba:** Debe ser menor que el volumen del disco sin hueco (π∫36x² = 12π ≈ 37.7) ✓.

FICHA 19

# EJE DE GIRO DESPLAZADO (Y = K O X = K)

SEC-15

QUÉ ES

Si el eje no es un eje coordenado, el radio es la **distancia** entre la recta del eje y la curva: siempre "mayor − menor".

CÓMO RECONOCERLO

Te dicen "alrededor de la recta y = 8" o "x = 4".

Eje $y = k$ arriba: $R = k - y_{\text{lejana}},\ r = k - y_{\text{cercana}}$

| | |
|---|---|
| k | la posición del eje |
| lejana / cercana | respecto al eje, no respecto al eje x |

EJERCICIO // Taller 4 · 5.2 #33(b)

Región entre $y^2 = x^3$, $x = 4$ y $y = 0$, alrededor de $y = 8$

01

## GRAFICA Y² = X³

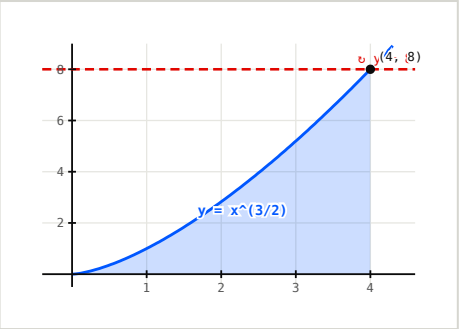
Despeja y (parte de arriba): $y = x^{3/2} = x\sqrt{x}$. Crece cada vez más rápido.

| x | y = x^(3/2) |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2.828 |
| 3 | 5.196 |
| 4 | 8 |

02

## DIBUJA LA REGIÓN Y EL EJE

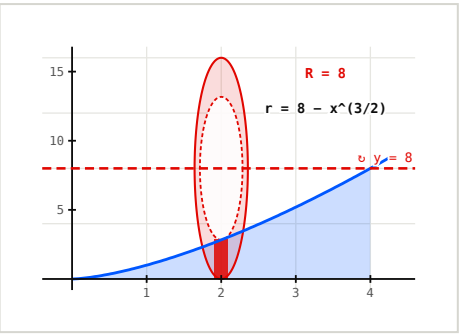
La región está bajo la curva, sobre el eje x y a la izquierda de $x = 4$. El eje $y = 8$ pasa por encima, tocando la esquina (4, 8).




03

## MIDE LOS RADIOS DESDE EL EJE

La rebanada vertical va de y = 0 a y = $x^{3/2}$. Desde el eje (y = 8): lo más lejos es y = 0 → $R = 8 - 0 = 8$. Lo más cerca es la curva → $r = 8 - x^{3/2}$.




04

## PLANTEA

$V = \pi \int_0^4 \left[8^2 - \left(8 - x^{3/2}\right)^2\right] dx$. Expande: $(8 - x^{3/2})^2 = 64 - 16x^{3/2} + x^3$, así que $64 - (\ldots) = 16x^{3/2} - x^3$.

05

## INTEGRA Y EVALÚA

$\pi\left[16 \cdot \frac{2}{5}x^{5/2} - \frac{x^4}{4}\right]_0^4 = \pi\left(\frac{32}{5} \cdot 32 - 64\right)$ $(4^{5/2} = 32)$. $= \pi\left(\frac{1024}{5} - \frac{320}{5}\right) = \frac{704\pi}{5} \approx 442.34$ u³.

**ALERTA //** Usar R = x^(3/2) como si el eje fuera el eje x.

**DATO //** Comprueba: Cilindro de radio 8 y largo 4: 256π ≈ 804; el resultado es menor ✓.

FICHA 20

# VOLUMEN POR SECCIONES TRANSVERSALES

SEC-15B

### QUÉ ES

No se gira nada. La región es la **base** (en el piso) y encima de cada rebanada se levanta una figura (cuadrado, triángulo, semicírculo). Volumen = suma de las áreas de esas figuras.

### CÓMO RECONOCERLO

"La base de un sólido es... y las secciones perpendiculares al eje x son cuadrados (triángulos, semicírculos)".

$$V = \int_a^b A(x)\,dx$$

| | |
|---|---|
| s | el lado (o diámetro): largo de la rebanada en la base = arriba − abajo |
| A(x) | área de la figura: cuadrado s², semicírculo (π/8)s², equilátero (√3/4)s², triángulo de altura h: ½sh |

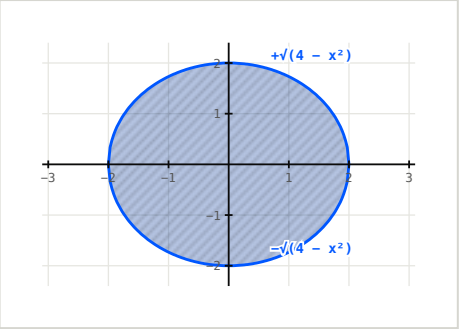
EJERCICIO // Taller 4 #23

Base: $x^2 + y^2 \leq 4$. Secciones perpendiculares al eje x: cuadrados

## 01 GRAFICA LA BASE (CÍRCULO)

$x^2 + y^2 = 4$ es un círculo de centro (0, 0) y radio 2. Despejando: $y = \pm\sqrt{4 - x^2}$ (+ arriba, − abajo).

| x | y = √(4 − x²) |
|---|---|
| −2 | 0 |
| −1 | 1.732 |
| 0 | 2 |
| 1 | 1.732 |
| 2 | 0 |

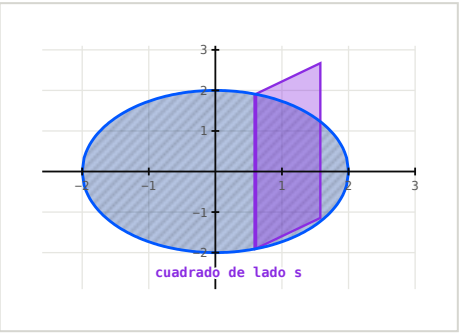



## 02 MIDE EL LADO S DE LA REBANADA

En la posición x la rebanada va de $-\sqrt{4 - x^2}$ a $+\sqrt{4 - x^2}$: $s = 2\sqrt{4 - x^2}$.

## 03 LEVANTA LA SECCIÓN

Sobre ese segmento se levanta un cuadrado de lado s: $A(x) = s^2 = 4(4 - x^2)$.




## 04 PLANTEA (SIN Π)

$V = \int_{-2}^{2} 4(4 - x^2)dx$. Como es simétrica: $= 2\int_{0}^{2} 4(4 - x^2)dx = 8\int_{0}^{2}(4 - x^2)dx$.

## 05 INTEGRA

$8\left[4x - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 8\left(8 - \frac{8}{3}\right) = 8 \cdot \frac{16}{3} = \frac{128}{3} \approx 42.67$ u³.

## 06 VARIANTE DEL TALLER (#24)

Si fueran triángulos isósceles de altura 4: $A = \frac{1}{2} \cdot s \cdot 4 = 4\sqrt{4 - x^2}$ y
$V = 4\int_{-2}^{2} \sqrt{4 - x^2}dx = 4 \cdot (\text{semicírculo de radio } 2) = 4 \cdot 2\pi = 8\pi$.

ALERTA // Poner π cuando las secciones no son círculos.
Usar solo la mitad de arriba como lado.

**DATO // Comprueba:** Cubo que encierra al sólido: 4 × 4 × 4 = 64 > 42.67 ✓.

# FICHA 21 LONGITUD DE UNA CURVA Y = F(X) SEC-17

### QUÉ ES

La longitud se arma con pedacitos de curva que son casi rectas. Por Pitágoras cada pedacito mide $\sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + (y')^2}\,dx$.

### CÓMO RECONOCERLO

"Encuentre la longitud de la curva ... entre x = a y x = b".

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2}\,dx$$

| | |
|---|---|
| y' | la derivada de la curva |
| clave | 1 + (y')² casi siempre es un cuadrado perfecto en el taller |

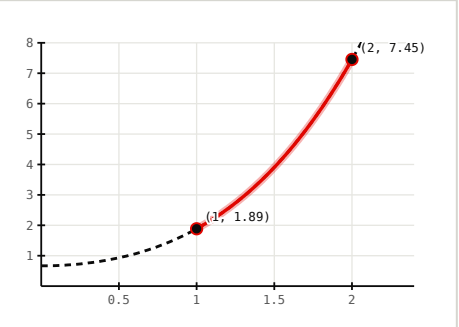
**EJERCICIO // Taller 4 · 5.4 #2**

$y = \frac{2}{3}(x^2 + 1)^{3/2}$, de $x = 1$ a $x = 2$

## 01 GRAFICA EL TRAMO

Tabla de valores (con calculadora):

| x | y |
|---|---|
| 0 | 0.667 |
| 1 | 1.886 |
| 1.5 | 3.906 |
| 2 | 7.454 |




## 02 DERIVA CON REGLA DE LA CADENA

$y' = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2}(x^2 + 1)^{1/2} \cdot (x^2 + 1)' = 1 \cdot (x^2 + 1)^{1/2} \cdot 2x = 2x\sqrt{x^2 + 1}$.

## 03 ELEVA AL CUADRADO Y SUMA 1

$(y')^2 = 4x^2(x^2 + 1) = 4x^4 + 4x^2$. $1 + (y')^2 = 4x^4 + 4x^2 + 1$.

## 04 RECONOCE EL CUADRADO PERFECTO

$4x^4 + 4x^2 + 1 = (2x^2)^2 + 2(2x^2)(1) + 1^2 = (2x^2 + 1)^2$. Entonces $\sqrt{1 + (y')^2} = 2x^2 + 1$. (La raíz desaparece: por eso el taller está diseñado así.)

## 05 INTEGRA

$L = \int_1^2 (2x^2 + 1)dx = \left[\frac{2x^3}{3} + x\right]_1^2 = \left(\frac{16}{3} + 2\right) - \left(\frac{2}{3} + 1\right) = \frac{22}{3} - \frac{5}{3} = \frac{17}{3} \approx 5.67$ u.

## 06 COMPRUEBA CON EL DIBUJO

La recta entre (1, 1.89) y (2, 7.45) mide $\sqrt{1^2 + 5.57^2} \approx 5.66$. La curva debe ser un poco más larga: 5.67 ✓.

**ALERTA //** Olvidar el 1 dentro de la raíz.
Sacar raíz término a término: √(a + b) ≠ √a + √b.

**DATO // Comprueba:** L siempre ≥ distancia en línea recta entre los extremos.

---

# FICHA 22 LONGITUD: TRUCO A − B CON AB = ¼ SEC-17

QUÉ ES

Si $y' = A - B$ y $A \cdot B = \frac{1}{4}$, entonces $1 + (y')^2 = (A + B)^2$: solo cambias el signo del medio.

CÓMO RECONOCERLO

La curva es una suma de dos potencias con coeficientes raros, como $\frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$ o $\frac{y^4}{16} + \frac{1}{2y^2}$.

$$1 + (A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2 + 1 = A^2 + 2AB + B^2 = (A + B)^2 \text{ si } AB = \tfrac{1}{4}$$

A, B los dos términos de la derivada

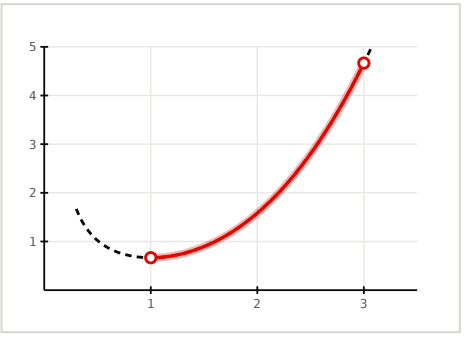
EJERCICIO // Taller 4 · 5.4 #4

$y = \frac{x^4+3}{6x}$, de 1 a 3

## 01 SEPARA LA FRACCIÓN

$y = \frac{x^4}{6x} + \frac{3}{6x} = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$.

| x | y |
|---|---|
| 1 | 0.667 |
| 2 | 1.583 |
| 3 | 4.667 |




## 02 DERIVA

$y' = \frac{3x^2}{6} + \frac{1}{2} \cdot (-1)x^{-2} = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2}$. Aquí $A = \frac{x^2}{2}$, $B = \frac{1}{2x^2}$.

## 03 VERIFICA AB = ¼

$\frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{2x^2} = \frac{1}{4}$ ✓. Entonces $\sqrt{1 + (y')^2} = A + B = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2}$.

## 04 INTEGRA

$\int_1^3 \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^{-2}}{2}\right) dx = \left[\frac{x^3}{6} - \frac{1}{2x}\right]_1^3 = \left(\frac{27}{6} - \frac{1}{6}\right) - \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right) = \frac{13}{3} + \frac{1}{3} = \frac{14}{3} \approx 4.67$ u.

**ALERTA //** Dejar la fracción sin separar: no se puede derivar fácil.

**DATO // Comprueba:** Distancia recta entre (1, 0.67) y (3, 4.67) = √(4 + 16) ≈ 4.47 < 4.67 ✓.

FICHA 23

# LONGITUD DE CURVAS PARAMÉTRICAS

SEC-17

### QUÉ ES

Una curva paramétrica da x y y en función de un "tiempo" t. Cada pedacito mide $\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\,dt$ (rapidez × tiempo).

### CÓMO RECONOCERLO

Te dan $x = \ldots t \ldots$, $y = \ldots t \ldots$ y un intervalo para t.

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\,dt$$

| | |
|---|---|
| x'(t), y'(t) | derivadas respecto a t |
| $t_1$, $t_2$ | el intervalo del parámetro (no de x) |

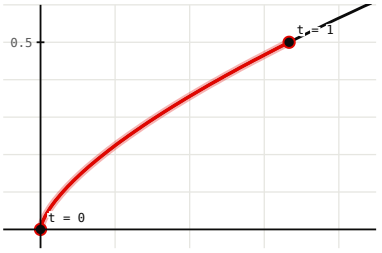
EJERCICIO // Taller 4 · 5.4 #7

$$x = \frac{t^3}{3},\ y = \frac{t^2}{2},\ 0 \le t \le 1$$

## 01 GRAFICA CON TABLA DE T

Eliges valores de t, calculas x e y, y ubicas los puntos (x, y):

| t | x | y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0.5 | 0.042 | 0.125 |
| 1 | 0.333 | 0.5 |




## 02 DERIVA CADA COORDENADA

$x' = t^2,\ y' = t.$

## 03 ARMA LA RAÍZ Y SACA FACTOR COMÚN

$\sqrt{t^4 + t^2} = \sqrt{t^2(t^2+1)} = t\sqrt{t^2+1}$ (t ≥ 0).

## 04 SUSTITUCIÓN

$u = t^2 + 1,\ du = 2t\,dt$. Límites: t = 0 → u = 1; t = 1 → u = 2. $\int_0^1 t\sqrt{t^2+1}dt = \frac{1}{2}\int_1^2 u^{1/2}du = \frac{1}{3}\left[u^{3/2}\right]_1^2$.

05 RESULTADO

$L = \frac{1}{3}\left(2\sqrt{2} - 1\right) \approx 0.61$ u.

**ALERTA //** Usar límites de x en vez de t.
Olvidar elevar al cuadrado antes de sumar.

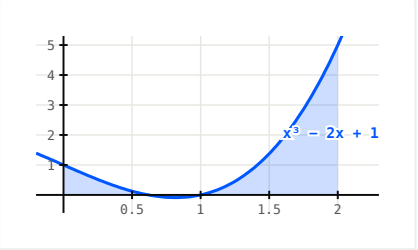
**DATO // Comprueba:** Distancia recta de (0, 0) a (0.33, 0.5) ≈ 0.60 < 0.61 ✓.

## SOLUCIONARIO: TALLER 4 + ÁREAS Y DEFINIDA

cada ejercicio del temario resuelto: dibujo, planteo, cálculo y resultado

### INTEGRAL DEFINIDA Y TFC (MISMO NIVEL DEL TALLER)

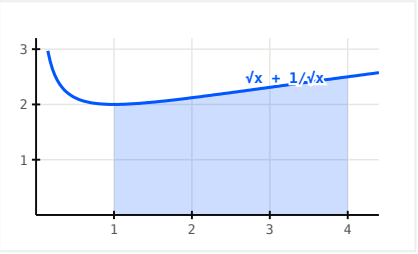
**Definida 1** $\int_0^2 (x^3 - 2x + 1)\,dx$




Antiderivada: $F(x) = \frac{x^4}{4} - x^2 + x$.
$F(2) = \frac{16}{4} - 4 + 2 = 2$. $F(0) = 0$.
$F(2) - F(0) = 2$.

RESULTADO 2

**Definida 2** $\int_1^4 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)dx$




$\int (x^{1/2} + x^{-1/2})dx = \frac{2}{3}x^{3/2} + 2x^{1/2}$.
En 4: $\frac{2}{3}\cdot 8 + 2\cdot 2 = \frac{16}{3} + 4 = \frac{28}{3}$.
En 1: $\frac{2}{3} + 2 = \frac{8}{3}$.
$\frac{28}{3} - \frac{8}{3} = \frac{20}{3} \approx 6.67$.

RESULTADO $\frac{20}{3}$

**Definida 3** $\int_0^3 x\sqrt{x^2 + 16}\,dx$

$u = x^2 + 16$, $du = 2x\,dx \Rightarrow x\,dx = \frac{du}{2}$.
Límites: $x = 0 \to u = 16$; $x = 3 \to u = 25$.
$\frac{1}{2}\int_{16}^{25} u^{1/2}du = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\left[u^{3/2}\right]_{16}^{25} = \frac{1}{3}(125 - 64)$.
$= \frac{61}{3} \approx 20.33$.

RESULTADO $\frac{61}{3}$

**Definida 4** $\int_1^e \frac{\ln x}{x}\,dx$

$u = \ln x$, $du = \frac{dx}{x}$. Límites: $x = 1 \to u = 0$; $x = e \to u = 1$.
$\int_0^1 u\,du = \left[\frac{u^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}$.

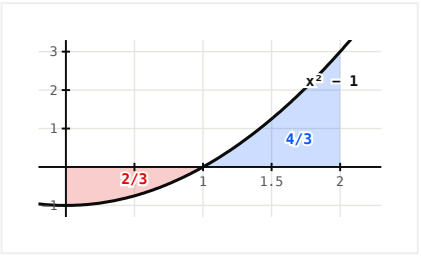
RESULTADO $\frac{1}{2}$

**Definida 5** $\int_{-2}^2 (x^5 - 3x^3 + x^2)\,dx$

$x^5$ y $-3x^3$ son impares: en $[-2, 2]$ su integral es 0.
$x^2$ es par: $\int_{-2}^2 x^2dx = 2\int_0^2 x^2dx = 2\cdot\frac{8}{3}$.
Resultado: $\frac{16}{3}$.

RESULTADO $\frac{16}{3}$

**Definida 6** Área entre $y = x^2 - 1$ y el eje x, para $0 \le x \le 2$




La curva corta el eje x en $x = 1$: en $(0, 1)$ está debajo y en $(1, 2)$ arriba.
$\int_0^1 (1 - x^2)dx = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.
$\int_1^2 (x^2 - 1)dx = \left[\frac{x^3}{3} - x\right]_1^2 = \frac{2}{3} - \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3}$.
Área $= \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$ u². (La integral sin partir da $\frac{2}{3}$.)

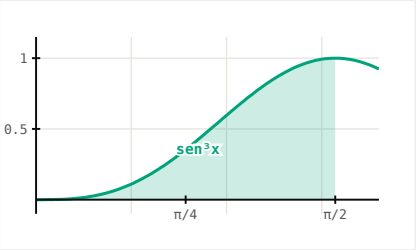
RESULTADO 2

**Definida 7** $\frac{d}{dx}\int_1^{x^2} \sqrt{1 + t^3}\,dt$

TFC: $\frac{d}{dx}\int_a^{g(x)} f(t)dt = f(g(x))\,g'(x)$.
$f(t) = \sqrt{1 + t^3}$, $g(x) = x^2 \Rightarrow f(x^2) = \sqrt{1 + x^6}$, $g'(x) = 2x$.
Resultado: $2x\sqrt{1 + x^6}$.

RESULTADO $2x\sqrt{1 + x^6}$

**Definida 8** $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x\,dx$



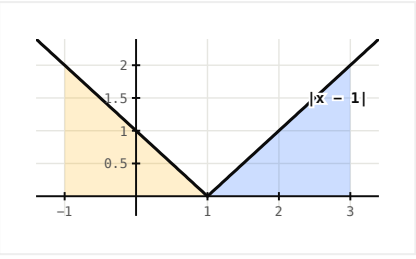

$\sin^3 x = (1-\cos^2 x)\sin x$. Sea $u = \cos x,\ du = -\sin x\,dx$.

Límites: $x = 0 \to u = 1$; $x = \frac{\pi}{2} \to u = 0$.

$\int_1^0 (1-u^2)(-du) = \int_0^1 (1-u^2)du = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

RESULTADO $\frac{2}{3}$

**Definida 9** $\int_{-1}^{3} |x-1|\,dx$




$|x-1| = 1-x$ si $x < 1$ y $x-1$ si $x \geq 1$. Parto en $x = 1$.

$\int_{-1}^1 (1-x)dx = \left[x - \frac{x^2}{2}\right]_{-1}^1 = \frac{1}{2} - \left(-\frac{3}{2}\right) = 2$.

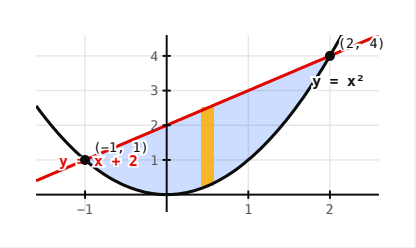
$\int_1^3 (x-1)dx = \left[\frac{x^2}{2} - x\right]_1^3 = \frac{3}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 2$.

Total: $2 + 2 = 4$. (Son dos triángulos de base 2 y altura 2.)

RESULTADO 4

## ÁREAS BAJO Y ENTRE CURVAS (MISMO NIVEL DEL TALLER)

**Área 1** Área entre $y = x^2$ y $y = x + 2$




Cortes: $x^2 = x + 2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow (x-2)(x+1) = 0 \Rightarrow x = -1,\ 2$.

Prueba en $x = 0$: recta 2, parábola 0 → arriba $x + 2$.

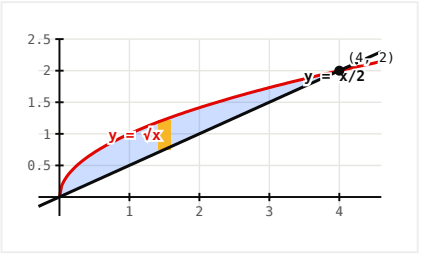
$A = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2)dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^2$.

En 2: $2 + 4 - \frac{8}{3} = \frac{10}{3}$. En −1: $\frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3} = -\frac{7}{6}$.

$A = \frac{10}{3} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2} = 4.5$ u².

RESULTADO $\frac{9}{2}$ u²

**Área 2** Área entre $y = \sqrt{x}$ y $y = \frac{x}{2}$




Cortes: $\sqrt{x} = \frac{x}{2} \Rightarrow x = \frac{x^2}{4} \Rightarrow x(x-4) = 0 \Rightarrow x = 0,\ 4$.

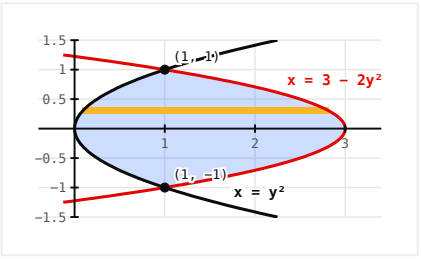
En $x = 1$: $\sqrt{1} = 1 > \frac{1}{2}$ → arriba $\sqrt{x}$.

$A = \int_0^4 \left(x^{1/2} - \frac{x}{2}\right)dx = \left[\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{x^2}{4}\right]_0^4 = \frac{16}{3} - 4$.

$A = \frac{4}{3} \approx 1.33$ u².

RESULTADO $\frac{4}{3}$ u²

**Área 3** Área entre $x = y^2$ y $x = 3 - 2y^2$




Las dos son $x = g(y)$ → rebanada horizontal (dy).

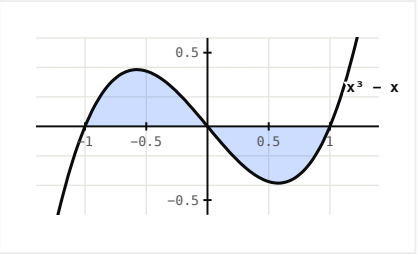
Cortes: $y^2 = 3 - 2y^2 \Rightarrow 3y^2 = 3 \Rightarrow y = \pm 1$.

En $y = 0$: $3 - 0 = 3 > 0$ → derecha $3 - 2y^2$, izquierda $y^2$.

$A = \int_{-1}^1 (3 - 3y^2)dy = \left[3y - y^3\right]_{-1}^1 = 2 - (-2) = 4$ u².

RESULTADO 4 u²

## Área 4 Área total entre $y = x^3 - x$ y el eje x




Cortes: $x^3 - x = x(x-1)(x+1) = 0 \Rightarrow x = -1, 0, 1$.

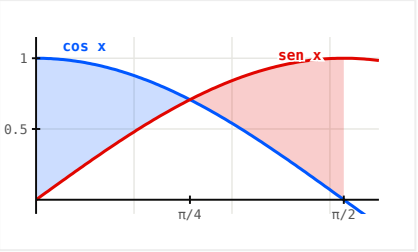
En $(0,1)$ la curva está debajo del eje: altura $0 - (x^3 - x) = x - x^3$.

Por simetría (impar): $A = 2\int_0^1 (x - x^3)dx = 2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)$.

$A = \frac{1}{2}$ u². Sin partir, la integral daría 0.

RESULTADO $\frac{1}{2}$ u²

## Área 5 Área entre $y = \sin x$ y $y = \cos x$, $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$




Cortes: $\sin x = \cos x \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}$.

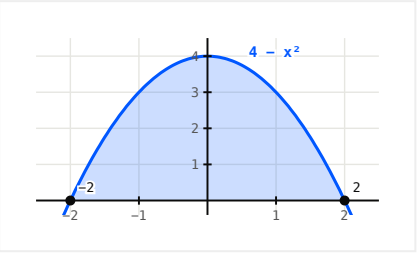
$\int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x)dx = [\sin x + \cos x]_0^{\pi/4} = \sqrt{2} - 1$.

$\int_{\pi/4}^{\pi/2} (\sin x - \cos x)dx = [-\cos x - \sin x]_{\pi/4}^{\pi/2} = -1 + \sqrt{2}$.

$A = 2\sqrt{2} - 2 \approx 0.83$ u².

RESULTADO $2\sqrt{2} - 2$ u²

## Área 6 Área bajo $y = 4 - x^2$ y sobre el eje x



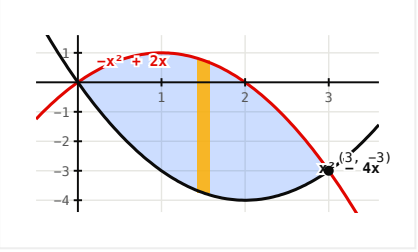

Cortes con el eje: $4 - x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$.

$A = \int_{-2}^{2} (4 - x^2)dx = 2\int_0^2 (4 - x^2)dx = 2\left(8 - \frac{8}{3}\right)$.

$A = 2 \cdot \frac{16}{3} = \frac{32}{3} \approx 10.67$ u².

RESULTADO $\frac{32}{3}$ u²

## Área 7 Área entre $y = x^2 - 4x$ y $y = -x^2 + 2x$




Cortes: $x^2 - 4x = -x^2 + 2x \Rightarrow 2x^2 - 6x = 0 \Rightarrow x = 0,\ 3$.

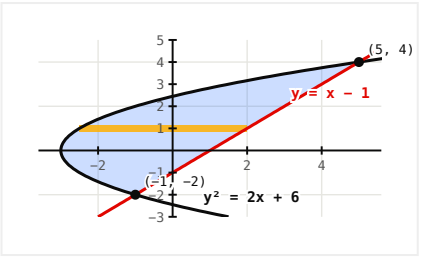
En $x = 1$: $-1 + 2 = 1$ contra $1 - 4 = -3$ → arriba $-x^2 + 2x$.

Altura: $(-x^2 + 2x) - (x^2 - 4x) = -2x^2 + 6x$.

$A = \int_0^3 (-2x^2 + 6x)dx = \left[-\frac{2}{3}x^3 + 3x^2\right]_0^3 = -18 + 27 = 9$ u².

RESULTADO 9 u²

## Área 8 Área entre $y^2 = 2x + 6$ y $y = x - 1$




Despeja x: $x = \frac{y^2}{2} - 3$ (izquierda) y $x = y + 1$ (derecha).

Cortes: $y + 1 = \frac{y^2}{2} - 3 \Rightarrow y^2 - 2y - 8 = 0 \Rightarrow y = 4,\ -2$.

$A = \int_{-2}^{4} \left(y + 1 - \frac{y^2}{2} + 3\right)dy = \left[\frac{y^2}{2} + 4y - \frac{y^3}{6}\right]_{-2}^{4}$.

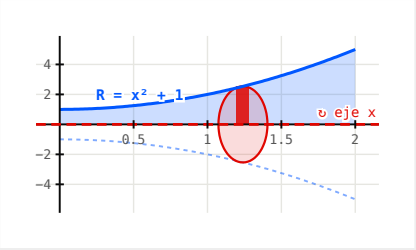
En 4: $8 + 16 - \frac{32}{3} = \frac{40}{3}$. En −2: $2 - 8 + \frac{4}{3} = -\frac{14}{3}$.

$A = \frac{40}{3} + \frac{14}{3} = 18$ u².

RESULTADO 18 u²

# DISCOS ALREDEDOR DEL EJE X (5.2 #1 A #10)

**5.2 #1** $y = x^2 + 1$, $0 \le x \le 2$, eje x



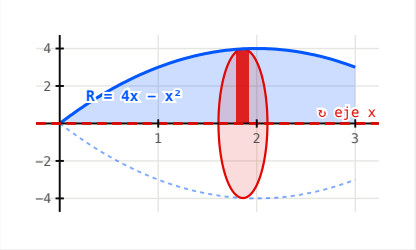

Rebanada vertical que gira en el eje x → disco de radio $R = x^2 + 1$ (la altura de la curva).

$V = \pi \int_0^2 (x^2+1)^2 dx$. Expande: $(x^2+1)^2 = x^4 + 2x^2 + 1$.

$\pi\left[\frac{x^5}{5} + \frac{2x^3}{3} + x\right]_0^2 = \pi\left(\frac{32}{5} + \frac{16}{3} + 2\right) = \pi \cdot \frac{96+80+30}{15}$.

RESULTADO $V = \frac{206\pi}{15} \approx 43.14$ u³

**5.2 #2** $y = -x^2 + 4x$, $0 \le x \le 3$, eje x



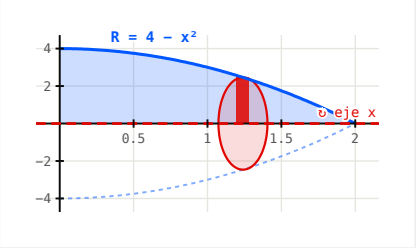

$R = 4x - x^2 \Rightarrow R^2 = 16x^2 - 8x^3 + x^4$.

$V = \pi\left[\frac{16x^3}{3} - 2x^4 + \frac{x^5}{5}\right]_0^3$.

En 3: $\frac{16\cdot 27}{3} - 2\cdot 81 + \frac{243}{5} = 144 - 162 + 48.6 = 30.6 = \frac{153}{5}$.

RESULTADO $V = \frac{153\pi}{5} \approx 96.13$ u³

**5.2 #3(a)** Región bajo $y = 4 - x^2$ en el primer cuadrante, eje x



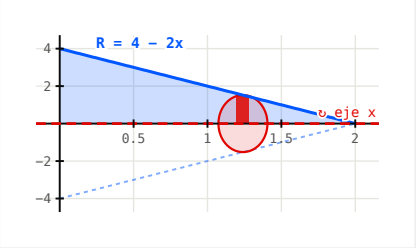

Cortes con x: $4 - x^2 = 0 \Rightarrow x = 2$. Disco con $R = 4 - x^2$.

$R^2 = 16 - 8x^2 + x^4$. $V = \pi\left[16x - \frac{8x^3}{3} + \frac{x^5}{5}\right]_0^2 = \pi\left(32 - \frac{64}{3} + \frac{32}{5}\right)$.

Denominador 15: $\frac{480-320+96}{15} = \frac{256}{15}$.

RESULTADO $V = \frac{256\pi}{15} \approx 53.62$ u³

**5.2 #4(a)** Región bajo $y = 4 - 2x$ en el primer cuadrante, eje x



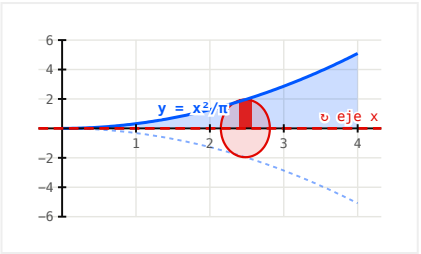

La recta corta el eje x en $x = 2$. $R = 4 - 2x$.

$V = \pi \int_0^2 (16 - 16x + 4x^2) dx = \pi\left(32 - 32 + \frac{32}{3}\right)$.

Comprobación: es un cono de radio 4 y altura 2: $\frac{1}{3}\pi \cdot 16 \cdot 2$ ✓.

RESULTADO $V = \frac{32\pi}{3} \approx 33.51$ u³

**5.2 #5** $y = \frac{x^2}{\pi}$, $x = 4$, $y = 0$, eje x

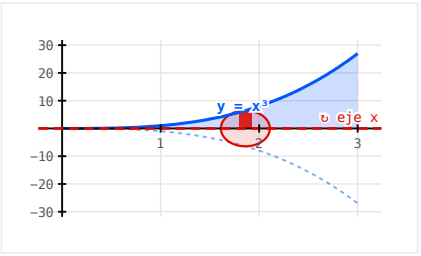



$R = \frac{x^2}{\pi} \Rightarrow R^2 = \frac{x^4}{\pi^2}$.

$V = \pi \int_0^4 \frac{x^4}{\pi^2} dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{4^5}{5}$. (Un π de arriba se cancela con uno de abajo.)

RESULTADO $V = \frac{1024}{5\pi} \approx 65.19$ u³

**5.2 #6** $y = x^3$, $x = 3$, $y = 0$, eje x

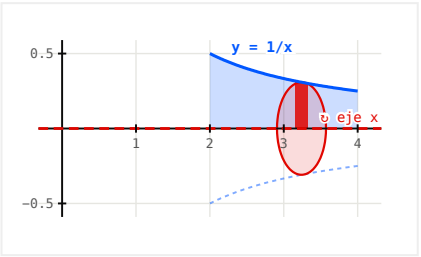



$R = x^3 \Rightarrow R^2 = x^6$.

$V = \pi\left[\frac{x^7}{7}\right]_0^3 = \frac{3^7\pi}{7}$.

RESULTADO $V = \frac{2187\pi}{7} \approx 981.52$ u³

**5.2 #7** $y = \frac{1}{x}$, $x = 2$, $x = 4$, $y = 0$, eje x

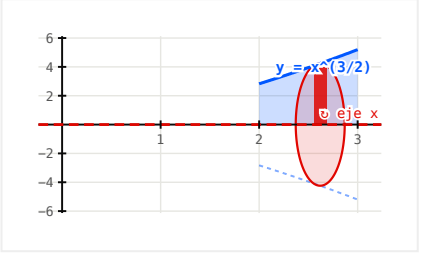



$R = \frac{1}{x} \Rightarrow R^2 = x^{-2}$.

$V = \pi \int_2^4 x^{-2} dx = \pi\left[-\frac{1}{x}\right]_2^4 = \pi\left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right)$.

RESULTADO $V = \frac{\pi}{4} \approx 0.785$ u³

**5.2 #8** $y = x^{3/2}$, $y = 0$, entre $x = 2$ y $x = 3$, eje x

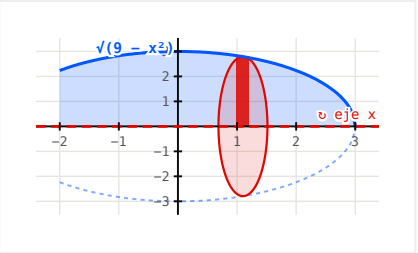



$R^2 = (x^{3/2})^2 = x^3$.

$V = \pi\left[\frac{x^4}{4}\right]_2^3 = \pi \cdot \frac{81-16}{4}$.

RESULTADO $V = \frac{65\pi}{4} \approx 51.05$ u³

**5.2 #9** $y=\sqrt{9-x^2}$, $y=0$, entre $x=-2$ y $x=3$, eje x



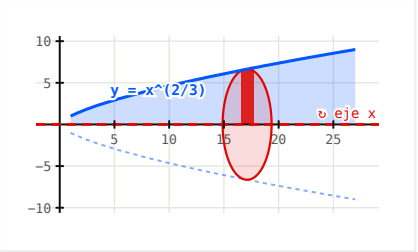

Semicírculo de radio 3; solo de −2 a 3. $R^2=9-x^2$ (la raíz desaparece).

$V=\pi\left[9x-\frac{x^3}{3}\right]_{-2}^{3}$. En 3: $27-9=18$. En −2: $-18+\frac{8}{3}=-\frac{46}{3}$.

$V=\pi\left(18+\frac{46}{3}\right)=\pi\cdot\frac{100}{3}$.

RESULTADO $V=\frac{100\pi}{3}\approx 104.72$ u³

**5.2 #10** $y=x^{2/3}$, $y=0$, entre $x=1$ y $x=27$, eje x




$R^2=x^{4/3}$. $\int x^{4/3}dx=\frac{x^{7/3}}{7/3}=\frac{3}{7}x^{7/3}$.

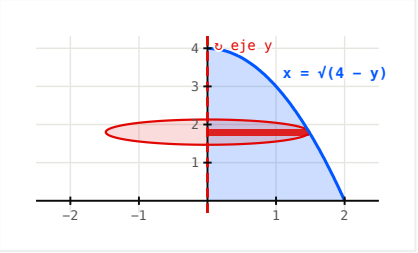
$27^{7/3}=(\sqrt[3]{27})^7=3^7=2187$; $1^{7/3}=1$.

$V=\frac{3\pi}{7}(2187-1)=\frac{3\cdot 2186\pi}{7}$.

RESULTADO $V=\frac{6558\pi}{7}\approx 2943.2$ u³

## DISCOS ALREDEDOR DEL EJE Y (5.2 #11 A #17)

**5.2 #3(b)** Misma región, alrededor del eje y

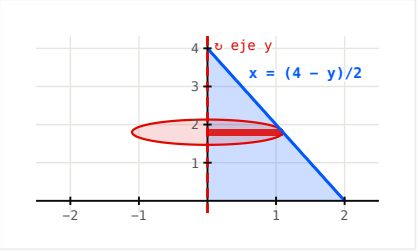



Eje vertical → rebanada horizontal. Despeja: $y=4-x^2\Rightarrow x=\sqrt{4-y}$, y de 0 a 4.

$R^2=4-y$. $V=\pi\int_0^4(4-y)dy=\pi\left[4y-\frac{y^2}{2}\right]_0^4=\pi(16-8)$.

RESULTADO $V=8\pi\approx 25.13$ u³

**5.2 #4(b)** Misma región, alrededor del eje y



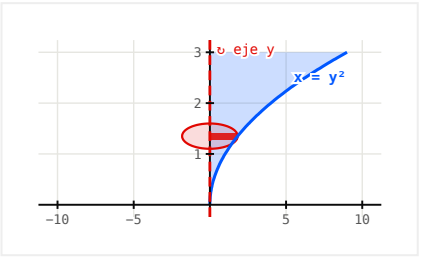

Despeja: $x=\frac{4-y}{2}$, y de 0 a 4.

$V=\frac{\pi}{4}\int_0^4(4-y)^2dy=\frac{\pi}{4}\left[-\frac{(4-y)^3}{3}\right]_0^4=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{64}{3}$.

Cono de radio 2 y altura 4: $\frac{1}{3}\pi\cdot 4\cdot 4$ ✓.

RESULTADO $V=\frac{16\pi}{3}\approx 16.76$ u³

**5.2 #11** $x=y^2$, $x=0$, $y=3$, eje y

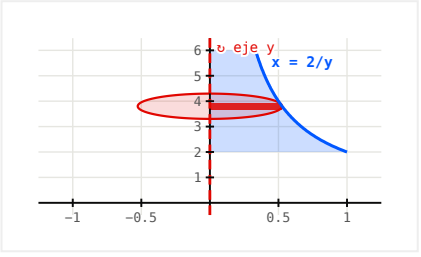



Rebanada horizontal: $R=x=y^2$, y de 0 a 3.

$V=\pi\int_0^3 y^4dy=\pi\cdot\frac{3^5}{5}$.

RESULTADO $V=\frac{243\pi}{5}\approx 152.68$ u³

**5.2 #12** $x=\frac{2}{y}$, $y=2$, $y=6$, $x=0$, eje y

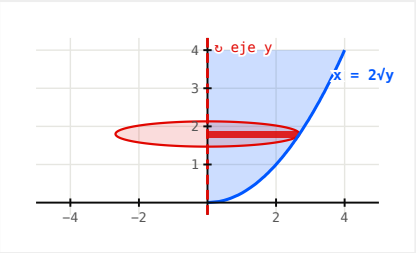



$R=\frac{2}{y}\Rightarrow R^2=\frac{4}{y^2}=4y^{-2}$.

$V=4\pi\left[-\frac{1}{y}\right]_2^6=4\pi\left(-\frac{1}{6}+\frac{1}{2}\right)=4\pi\cdot\frac{1}{3}$.

RESULTADO $V=\frac{4\pi}{3}\approx 4.19$ u³

**5.2 #13** $x = 2\sqrt{y}$, $y = 4$, $x = 0$, eje y

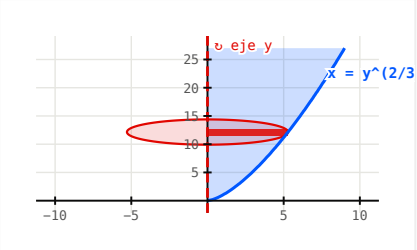



$R = 2\sqrt{y} \Rightarrow R^2 = 4y.$

$V = \pi \int_0^4 4y\,dy = \pi\left[2y^2\right]_0^4 = 32\pi.$

RESULTADO $V = 32\pi \approx 100.53$ u³

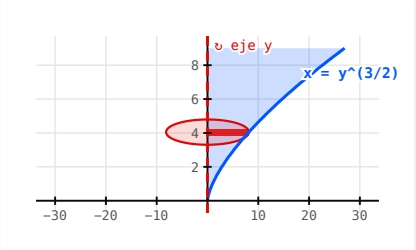
**5.2 #14** $x = y^{2/3}$, $y = 27$, $x = 0$, eje y




$R^2 = y^{4/3}.\ \int_0^{27} y^{4/3}dy = \frac{3}{7}\cdot 27^{7/3} = \frac{3}{7}\cdot 2187.$

RESULTADO $V = \frac{6561\pi}{7} \approx 2944.6$ u³

**5.2 #15** $x = y^{3/2}$, $y = 9$, $x = 0$, eje y

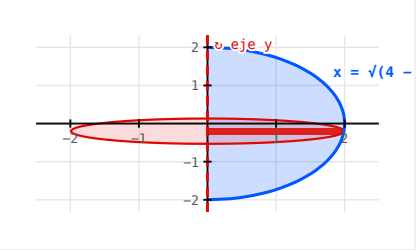



$R^2 = y^3.$

$V = \pi\left[\frac{y^4}{4}\right]_0^9 = \frac{6561\pi}{4}.$

RESULTADO $V = \frac{6561\pi}{4} \approx 5153.0$ u³

**5.2 #16** $x = \sqrt{4-y^2}$, $x = 0$, eje y




Es la mitad derecha de un círculo de radio 2; y va de −2 a 2.

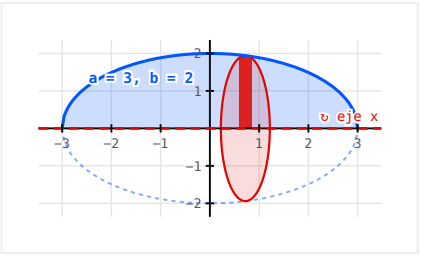
$R^2 = 4 - y^2.$

$V = \pi \int_{-2}^{2}(4-y^2)dy = 2\pi\left(8 - \frac{8}{3}\right) = \frac{32\pi}{3}.$

Es una esfera de radio 2: $\frac{4}{3}\pi \cdot 8$ ✓.

RESULTADO $V = \frac{32\pi}{3} \approx 33.51$ u³

**5.2 #17** Mitad superior de la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, girada en el eje x (esferoide alargado)




Despeja: $y^2 = b^2\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)$. Ese es $R^2$, x de −a a a.

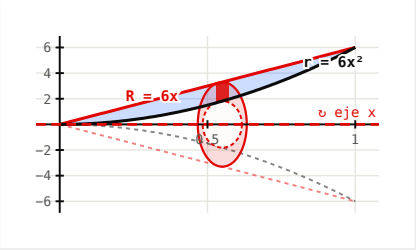
$V = \pi b^2 \int_{-a}^{a}\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)dx = \pi b^2\left[x - \frac{x^3}{3a^2}\right]_{-a}^{a} = \pi b^2\left(2a - \frac{2a}{3}\right).$

Si a = b = r sale la esfera $\frac{4}{3}\pi r^3$ ✓.

RESULTADO $V = \frac{4}{3}\pi a b^2$

## ARANDELAS (5.2 #18 A #22)

### 5.2 #18 Entre $y = 6x$ y $y = 6x^2$, eje x

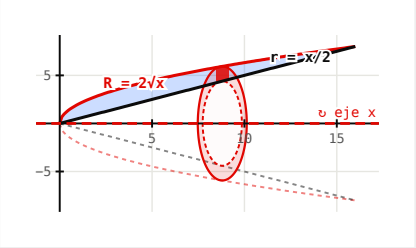



Cortes: $6x = 6x^2 \Rightarrow x = 0, 1$. En $x = \frac{1}{2}$: $3 > 1.5$ → lejana $6x$.

$V = \pi \int_0^1 (36x^2 - 36x^4)dx = 36\pi\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) = 36\pi \cdot \frac{2}{15}$.

RESULTADO $V = \frac{24\pi}{5} \approx 15.08$ u³

### 5.2 #19 Entre $x - 2y = 0$ y $y^2 = 4x$, eje x



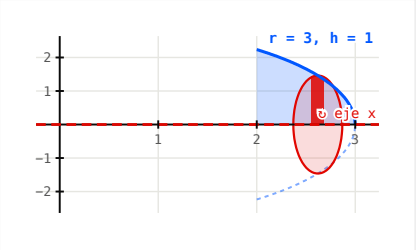

Despeja y: $y = \frac{x}{2}$ y $y = 2\sqrt{x}$. Cortes: $\frac{x^2}{4} = 4x \Rightarrow x = 0, 16$.

En $x = 4$: $4 > 2$ → $R = 2\sqrt{x}$, $r = \frac{x}{2}$.

$V = \pi \int_0^{16} \left(4x - \frac{x^2}{4}\right)dx = \pi\left[2x^2 - \frac{x^3}{12}\right]_0^{16} = \pi\left(512 - \frac{1024}{3}\right)$.

RESULTADO $V = \frac{512\pi}{3} \approx 536.17$ u³

### 5.2 #20 Casquete esférico: región del primer cuadrante bajo $x^2 + y^2 = r^2$, entre $x = r - h$ y $x = r$, eje x



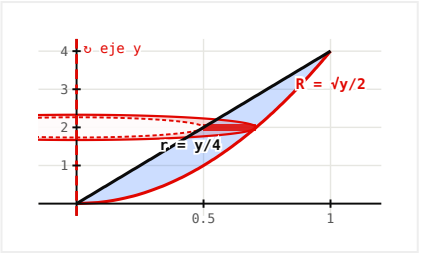

$R^2 = r^2 - x^2$, x de $r - h$ a $r$.

$V = \pi\left[r^2x - \frac{x^3}{3}\right]_{r-h}^{r}$. Desarrollando queda $\pi h^2\left(r - \frac{h}{3}\right)$.

Ejemplo r = 3, h = 1: $\pi \cdot 1 \cdot \frac{8}{3} \approx 8.38$.

RESULTADO $V = \pi h^2\left(r - \frac{h}{3}\right)$

### 5.2 #21 Entre $y = 4x$ y $y = 4x^2$, eje y



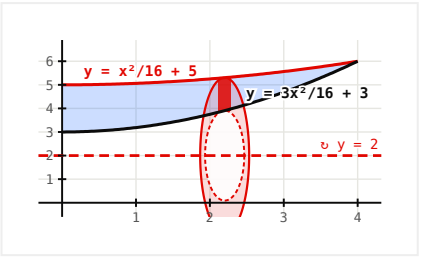

Eje y → dy. Despeja: $x = \frac{y}{4}$ y $x = \frac{\sqrt{y}}{2}$. Cortes en y = 0 y y = 4.

En $y = 1$: $\frac{1}{2} > \frac{1}{4}$ → $R = \frac{\sqrt{y}}{2}$, $r = \frac{y}{4}$.

$V = \pi \int_0^4 \left(\frac{y}{4} - \frac{y^2}{16}\right)dy = \pi\left(2 - \frac{4}{3}\right)$.

RESULTADO $V = \frac{2\pi}{3} \approx 2.09$ u³

### 5.2 #22 Alrededor de $y = 2$: región del primer cuadrante entre $3x^2 - 16y + 48 = 0$, $x^2 - 16y + 80 = 0$ y el eje y




Despeja y: $y = \frac{3x^2}{16} + 3$ y $y = \frac{x^2}{16} + 5$. Cortes: $\frac{2x^2}{16} = 2 \Rightarrow x = 4$ (primer cuadrante).

El eje $y = 2$ está abajo; la lejana es la de arriba: $R = \frac{x^2}{16} + 3$, $r = \frac{3x^2}{16} + 1$.

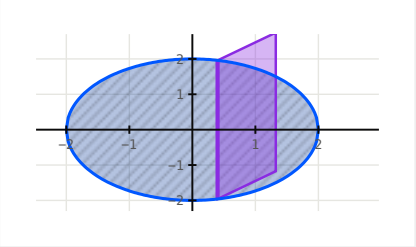
$R^2 - r^2 = \left(\frac{x^4}{256} + \frac{6x^2}{16} + 9\right) - \left(\frac{9x^4}{256} + \frac{6x^2}{16} + 1\right) = 8 - \frac{x^4}{32}$.

$V = \pi\left[8x - \frac{x^5}{160}\right]_0^4 = \pi\left(32 - \frac{32}{5}\right)$.

RESULTADO $V = \frac{128\pi}{5} \approx 80.42$ u³

## SECCIONES TRANSVERSALES (5.2 #23 A #27 Y #32)

### 5.2 #23 Base $x^2 + y^2 \leq 4$; secciones ⊥ al eje x: cuadrados

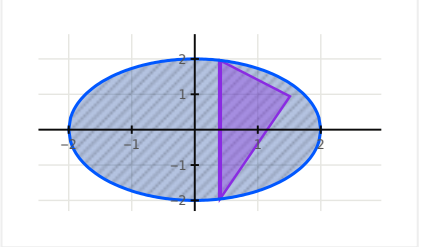


Lado: $s = 2\sqrt{4 - x^2} \Rightarrow A = s^2 = 4(4 - x^2)$.

$V = \int_{-2}^{2} 4(4 - x^2)dx = 8\int_0^2 (4 - x^2)dx = 8\left(8 - \frac{8}{3}\right)$.

RESULTADO $V = \frac{128}{3} \approx 42.67$ u³

### 5.2 #24 Misma base; secciones: triángulos isósceles de altura 4

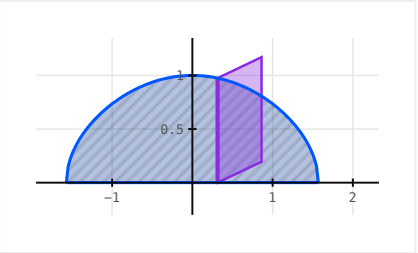


$A = \frac{1}{2} \cdot s \cdot 4 = 2s = 4\sqrt{4 - x^2}$.

$V = 4\int_{-2}^{2} \sqrt{4 - x^2}dx$. La integral es el área de un semicírculo de radio 2: $2\pi$.

RESULTADO $V = 8\pi \approx 25.13$ u³

**5.2 #25** Base bajo $y = \sqrt{\cos x}$, $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$; cuadrados

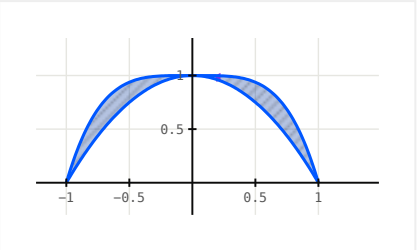



$s = \sqrt{\cos x} \Rightarrow A = \cos x$.

$V = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos x \, dx = \sin \frac{\pi}{2} - \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 1 + 1$.

RESULTADO $V = 2$ u³

**5.2 #26** Base entre $y = 1 - x^2$ y $y = 1 - x^4$; cuadrados ⊥ al eje x




Cortes en $x = 0, \pm 1$. Para $|x| < 1$: \(x^4

$A = x^4 - 2x^6 + x^8$. $V = 2\left(\frac{1}{5} - \frac{2}{7} + \frac{1}{9}\right) = 2 \cdot \frac{63-90+35}{315}$.

RESULTADO $V = \frac{16}{315} \approx 0.051$ u³

**5.2 #27** Octante del sólido común a dos cilindros de radio 1 con ejes perpendiculares (secciones horizontales cuadradas)

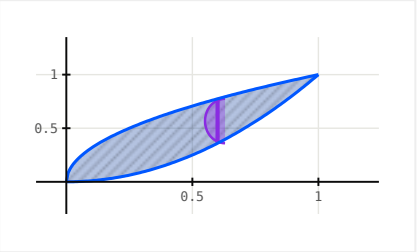
A la altura y, cada cilindro da un ancho $\sqrt{1-y^2}$: la sección es un cuadrado de lado $\sqrt{1-y^2}$.

$A(y) = 1 - y^2$. $V = \int_0^1 (1-y^2)dy = 1 - \frac{1}{3}$.

El sólido completo (8 octantes) mide $\frac{16}{3}$; para radio r: $\frac{16r^3}{3}$.

RESULTADO $V = \frac{2}{3}$ u³

**5.2 #32** Base entre $y = \sqrt{x}$ y $y = x^2$; secciones: semicírculos con diámetro en la base




Diámetro $s = \sqrt{x} - x^2$. Área de semicírculo $\frac{\pi}{8}s^2$.

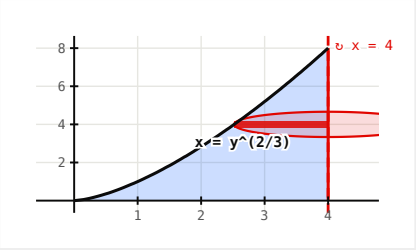
$s^2 = x - 2x^{5/2} + x^4$. $\int_0^1 s^2 dx = \frac{1}{2} - \frac{4}{7} + \frac{1}{5} = \frac{9}{70}$.

$V = \frac{\pi}{8} \cdot \frac{9}{70}$.

RESULTADO $V = \frac{9\pi}{560} \approx 0.050$ u³

## EJES DESPLAZADOS (5.2 #33 Y #34)

**5.2 #33(a)** Región entre $y^2 = x^3$, $x = 4$, $y = 0$, alrededor de $x = 4$




$y = x^{3/2} \Rightarrow x = y^{2/3}$; con $x = 4$: $y = 8$. Eje vertical → dy.

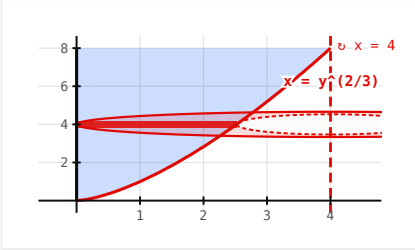
Rebanada de $x = y^{2/3}$ a $x = 4$: toca el eje → disco con $R = 4 - y^{2/3}$.

$V = \pi \int_0^8 (16 - 8y^{2/3} + y^{4/3})dy = \pi\left[16y - \frac{24}{5}y^{5/3} + \frac{3}{7}y^{7/3}\right]_0^8$

$= \pi\left(128 - \frac{768}{5} + \frac{384}{7}\right) = \pi \cdot \frac{4480 - 5376 + 1920}{35}$.

RESULTADO $V = \frac{1024\pi}{35} \approx 91.91$ u³

**5.2 #34(a)** Región entre $y^2 = x^3$, $y = 8$, $x = 0$, alrededor de $x = 4$



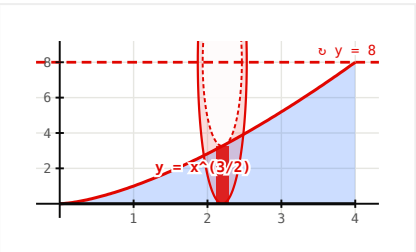

Región entre el eje y y la curva $x = y^{2/3}$, de y = 0 a 8. Eje $x = 4$ a la derecha.

Lejana $x = 0 \rightarrow R = 4$; cercana la curva → $r = 4 - y^{2/3}$.

$R^2 - r^2 = 8y^{2/3} - y^{4/3}$. $V = \pi\left[\frac{24}{5}y^{5/3} - \frac{3}{7}y^{7/3}\right]_0^8 = \pi\left(\frac{768}{5} - \frac{384}{7}\right)$.

RESULTADO $V = \frac{3456\pi}{35} \approx 310.21$ u³

**5.2 #33(b)** Misma región, alrededor de $y = 8$



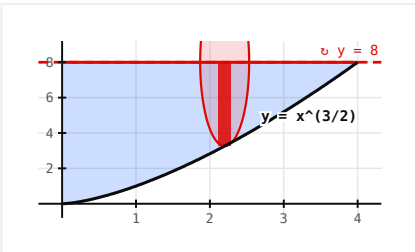

Eje $y = 8$ arriba. Rebanada vertical de 0 a $x^{3/2}$: lejana y = 0 → $R = 8$; cercana la curva → $r = 8 - x^{3/2}$.

$R^2 - r^2 = 64 - (64 - 16x^{3/2} + x^3) = 16x^{3/2} - x^3$.

$V = \pi\left[\frac{32}{5}x^{5/2} - \frac{x^4}{4}\right]_0^4 = \pi\left(\frac{1024}{5} - 64\right)$.

RESULTADO $V = \frac{704\pi}{5} \approx 442.34$ u³

**5.2 #34(b)** Misma región, alrededor de $y = 8$




La región está entre la curva y $y = 8$, x de 0 a 4. La rebanada toca el eje → disco con $R = 8 - x^{3/2}$.

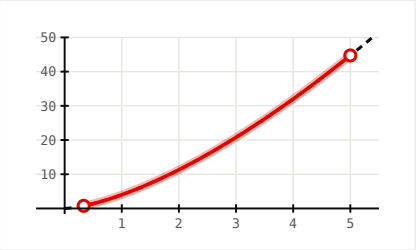
$R^2 = 64 - 16x^{3/2} + x^3$.

$V = \pi\left[64x - \frac{32}{5}x^{5/2} + \frac{x^4}{4}\right]_0^4 = \pi\left(256 - \frac{1024}{5} + 64\right)$.

RESULTADO $V = \frac{576\pi}{5} \approx 361.91$ u³

## LONGITUD DE CURVAS Y = F(X) (5.4 #1 A #6)

**5.4 #1** $y = 4x^{3/2}$, entre $x = \frac{1}{3}$ y $x = 5$



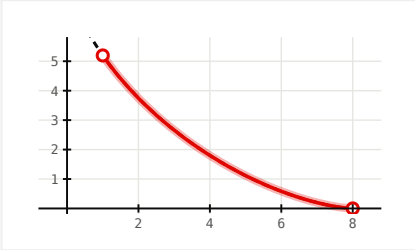
$y' = 6x^{1/2} \Rightarrow 1 + (y')^2 = 1 + 36x$.

$u = 1 + 36x$, $du = 36dx$; límites 13 y 181.

$L = \frac{1}{36} \cdot \frac{2}{3}\left[u^{3/2}\right]_{13}^{181} = \frac{181\sqrt{181} - 13\sqrt{13}}{54}$.

RESULTADO $L \approx 44.23$ u

**5.4 #3** $y = (4 - x^{2/3})^{3/2}$, de 1 a 8

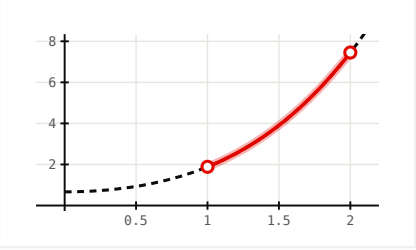


$y' = -x^{-1/3}\sqrt{4 - x^{2/3}}$. $(y')^2 = \frac{4}{x^{2/3}} - 1 \rightarrow 1 + (y')^2 = \frac{4}{x^{2/3}}$.

$\sqrt{\ } = 2x^{-1/3}$. $L = 2 \cdot \frac{3}{2}\left[x^{2/3}\right]_1^8 = 3(4 - 1)$.

RESULTADO $L = 9$ u

**5.4 #2** $y = \frac{2}{3}(x^2 + 1)^{3/2}$, de 1 a 2

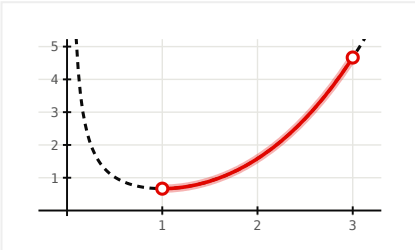


$y' = 2x\sqrt{x^2 + 1}$. $1 + (y')^2 = 4x^4 + 4x^2 + 1 = (2x^2 + 1)^2$.

$L = \int_1^2 (2x^2 + 1)dx = \left[\frac{2x^3}{3} + x\right]_1^2 = \frac{22}{3} - \frac{5}{3}$.

RESULTADO $L = \frac{17}{3} \approx 5.67$ u

**5.4 #4** $y = \frac{x^4 + 3}{6x}$, de 1 a 3



$y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x} \Rightarrow y' = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2}$; $AB = \frac{1}{4}$.

$\sqrt{1 + y'^2} = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2}$. $L = \left[\frac{x^3}{6} - \frac{1}{2x}\right]_1^3 = \frac{13}{3} + \frac{1}{3}$.

RESULTADO $L = \frac{14}{3} \approx 4.67$ u

**5.4 #5** $x = \frac{y^4}{16} + \frac{1}{2y^2}$, entre $y = -3$ y $y = -2$

$x' = \frac{y^3}{4} - \frac{1}{y^3}$; $AB = \frac{1}{4} \to 1 + x'^2 = \left(\frac{y^3}{4} + \frac{1}{y^3}\right)^2$.

Para y negativo lo de adentro es negativo: $\sqrt{u^2} = -u$.

$L = -\left[\frac{y^4}{16} - \frac{1}{2y^2}\right]_{-3}^{-2} = -\left(\frac{7}{8} - \frac{721}{144}\right)$.

RESULTADO $L = \frac{595}{144} \approx 4.13$ u

**5.4 #6** $30xy^3 - y^8 = 15$, entre $y = 1$ y $y = 3$

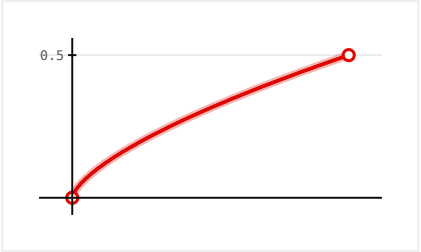
Despeja: $x = \frac{y^5}{30} + \frac{1}{2y^3} \Rightarrow x' = \frac{y^4}{6} - \frac{3}{2y^4}$; $AB = \frac{1}{4}$.

$L = \left[\frac{y^5}{30} - \frac{1}{2y^3}\right]_1^3 = \frac{121}{15} + \frac{1}{2} - \frac{1}{54} = \frac{2308}{270}$.

RESULTADO $L = \frac{1154}{135} \approx 8.55$ u

## LONGITUD DE PARAMÉTRICAS Y RECTAS (5.4 #7 A #17)

**5.4 #7** $x = \frac{t^3}{3}$, $y = \frac{t^2}{2}$, $0 \le t \le 1$

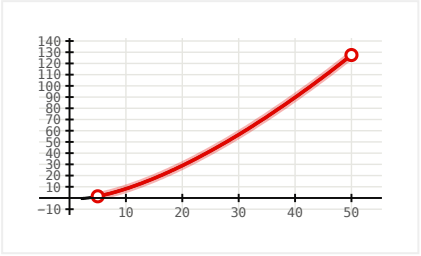



$x' = t^2$, $y' = t \Rightarrow \sqrt{t^4 + t^2} = t\sqrt{t^2 + 1}$.

$u = t^2 + 1$: $\frac{1}{2}\int_1^2 u^{1/2} du = \frac{1}{3}(2\sqrt{2} - 1)$.

RESULTADO $L = \frac{2\sqrt{2}-1}{3} \approx 0.61$ u

**5.4 #8** $x = 3t^2 + 2$, $y = 2t^3 - \frac{1}{2}$, $1 \le t \le 4$

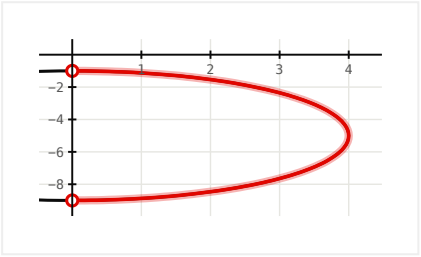



$x' = 6t$, $y' = 6t^2 \Rightarrow 6t\sqrt{1 + t^2}$.

$L = 2\left[(1 + t^2)^{3/2}\right]_1^4 = 2(17\sqrt{17} - 2\sqrt{2})$.

RESULTADO $L \approx 134.53$ u

**5.4 #9** $x = 4\sin t$, $y = 4\cos t - 5$, $0 \le t \le \pi$

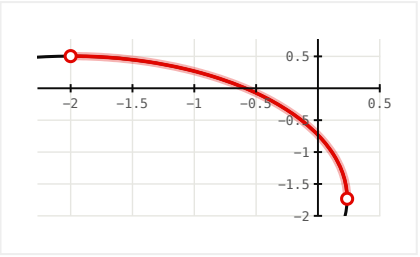



$x' = 4\cos t$, $y' = -4\sin t \Rightarrow \sqrt{16} = 4$.

$L = \int_0^\pi 4\,dt$. Es media circunferencia de radio 4 con centro (0, −5).

RESULTADO $L = 4\pi \approx 12.57$ u

**5.4 #10** $x = \sqrt{5}\sin 2t - 2$, $y = \sqrt{5}\cos 2t - \sqrt{3}$, $0 \le t \le \frac{\pi}{4}$

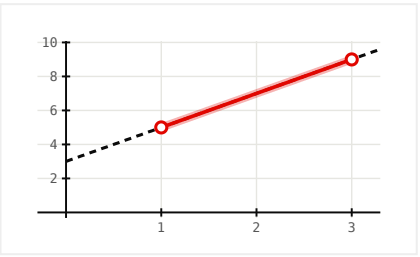



$x' = 2\sqrt{5}\cos 2t$, $y' = -2\sqrt{5}\sin 2t \Rightarrow \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

$L = 2\sqrt{5} \cdot \frac{\pi}{4}$.

RESULTADO $L = \frac{\sqrt{5}\,\pi}{2} \approx 3.51$ u

**5.4 #11** Segmento $y = 2x + 3$ de $x = 1$ a $x = 3$ (integrando en x)




$y' = 2 \Rightarrow \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$. $L = \sqrt{5} \cdot 2$.

Distancia entre (1, 5) y (3, 9): $\sqrt{4 + 16} = 2\sqrt{5}$ ✓.

RESULTADO $L = 2\sqrt{5} \approx 4.47$ u

**5.4 #12** Segmento $2y - 3x + 3 = 0$ entre $y = 1$ y $y = 3$ (integrando en y)

$x = \frac{2y+3}{3} \Rightarrow x' = \frac{2}{3}$. $L = \int_1^3 \sqrt{1 + \frac{4}{9}}\,dy = \frac{\sqrt{13}}{3} \cdot 2$.

Distancia entre $\left(\frac{5}{3}, 1\right)$ y (3, 3): $\sqrt{\frac{16}{9} + 4} = \frac{2\sqrt{13}}{3}$ ✓.

RESULTADO $L = \frac{2\sqrt{13}}{3} \approx 2.40$ u

**5.4 #13 a #16** Plantear la integral y aproximar con la regla de la parábola (n = 8)

#13 $x = t$, $y = t^2$, $0 \le t \le 2$: $L = \int_0^2 \sqrt{1 + 4t^2}\,dt \approx 4.647$.

#14 $x = t^2$, $y = \sqrt{t}$, $1 \le t \le 4$: $L = \int_1^4 \sqrt{4t^2 + \frac{1}{4t}}\,dt \approx 15.047$.

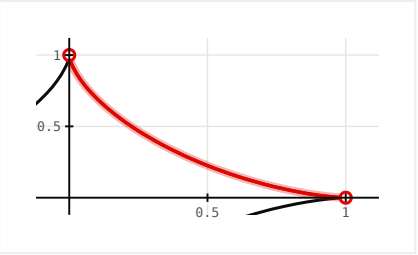
#15 $x = \sin t$, $y = \cos 2t$, $0 \le t \le \frac{\pi}{2}$:
$L = \int_0^{\pi/2} \sqrt{\cos^2 t + 4\sin^2 2t}\,dt \approx 2.32$.

#16 $x = t$, $y = \tan t$, $0 \le t \le \frac{\pi}{4}$: $L = \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \sec^4 t}\,dt \approx 1.278$.

Regla de la parábola: $\frac{h}{3}[f_0 + 4f_1 + 2f_2 + \cdots + 4f_7 + f_8]$, $h = \frac{b-a}{8}$. En la app: calculadora → ∫ DEFINIDA.

RESULTADO Plantear la raíz bien vale casi todo el punto

**5.4 #17** Hipocicloide $x = a\sin^3 t,\ y = a\cos^3 t,\ 0 \le t \le 2\pi$




$x' = 3a\sin^2 t\cos t,\ y' = -3a\cos^2 t\sin t.$

$x'^2 + y'^2 = 9a^2\sin^2 t\cos^2 t\,(\sin^2 t + \cos^2 t) = 9a^2\sin^2 t\cos^2 t$ →
$\sqrt{\ } = 3a\sin t\cos t$ (primer cuadrante).

Por simetría: $L = 4\int_0^{\pi/2} 3a\sin t\cos t\,dt = 12a\cdot\frac{1}{2}$.

RESULTADO $L = 6a$

## PRIORIDAD 1 · TEMAS DEL PARCIAL

Definida, áreas, discos, arandelas, secciones y longitud

**ÁRBOL DE APLICACIONES**

Dibuja → cortes → ¿área? arriba − abajo · ¿volumen? rebanada ⊥ al eje: disco/arandela; sección conocida: ∫A(x) · ¿longitud? 1 + y'², busca cuadrado perfecto

EJ. "secciones cuadradas" $\to V = \int s^2 dx$

**TFC**

$$\int_a^b f\,dx = F(b) - F(a)$$

EJ. $\int_{-1}^{2}(3x^2 - 2x + 1)dx = 6 - (-3) = 9$

TALLER $\int_1^4 \left(x^{1/2} + x^{-1/2}\right)dx = \left[\frac{2}{3}x^{3/2} + 2x^{1/2}\right]_1^4 = \frac{28}{3} - \frac{8}{3} = \frac{20}{3}$

**PROPIEDADES**

$\int_b^a = -\int_a^b$ impar en $[-a,a] \to 0$ par $\to 2\int_0^a$

EJ. $\int_{-2}^{2} x^3 dx = 0$

TALLER $\int_{-2}^{2}(x^5 - 3x^3 + x^2)dx = 0 + 2\int_0^2 x^2 dx = \frac{16}{3}$

**ÁREA BAJO LA CURVA**

$A = \int_a^b f(x)\,dx$ si $f \ge 0$; si $f < 0$ en un tramo, parte y cambia el signo

EJ. $\int_0^{\pi} \sin x\,dx = 2\ \mathrm{u}^2$

TALLER $y = x^2 - 1,\ [0,2]:\ \int_0^1 (1 - x^2)dx + \int_1^2 (x^2 - 1)dx = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2\ \mathrm{u}^2$

**ÁREA ENTRE CURVAS**

$$A = \int_a^b (\text{arriba} - \text{abajo})\,dx$$

EJ. $\int_0^2 (2x - x^2)dx = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$

TALLER $y = x^2,\ y = x + 2:\ \int_{-1}^{2}(x + 2 - x^2)dx = \frac{9}{2}\ \mathrm{u}^2$

**¿DX O DY? ¿SE CRUZAN?**

Si arriba/abajo cambia de fórmula → dy (der − izq). Si las curvas se cruzan → parte la integral.

EJ. $x = y^2,\ y = x - 2:\ \int_{-1}^{2} (y + 2 - y^2)\,dy = \frac{9}{2}$

TALLER $y^2 = 2x + 6,\ y = x - 1:\ \int_{-2}^{4} \left(y + 4 - \frac{y^2}{2}\right) dy = 18\ \text{u}^2$

**DISCOS / ARANDELAS**

$V = \pi \int_a^b \left(R^2 - r^2\right) dx, \quad R = \text{lejana},\ r = \text{cercana}$

EJ. $y = \sqrt{x},\ [0, 4],\ \text{eje } x:\ \pi \int_0^4 x\,dx = 8\pi$

TALLER T4 #18: $y = 6x,\ y = 6x^2,\ \text{eje } x:\ \pi \int_0^1 (36x^2 - 36x^4)\,dx = \frac{24\pi}{5}$

**EJE DESPLAZADO Y = K**

Eje ABAJO: R = arriba − k, r = abajo − k · Eje ARRIBA: R = k − abajo, r = k − arriba

EJ. $y = x,\ y = x^2,\ \text{eje } y = 2:\ R = 2 - x^2,\ r = 2 - x \Rightarrow \frac{8\pi}{15}$

TALLER T4 #34b: $y^2 = x^3,\ y = 8,\ x = 0,\ \text{eje } y = 8:\ \pi \int_0^4 (8 - x^{3/2})^2\,dx = \frac{576\pi}{5}$

**VARIABLE EN DISCOS**

Rebanada ⊥ al eje. Eje horizontal → dx. Eje vertical → dy y despejas x.

EJ. $y = 4 - x^2,\ \text{eje } y:\ x = \sqrt{4 - y},\ \pi \int_0^4 (4 - y)\,dy = 8\pi$

TALLER T4 #11: $x = y^2,\ y = 3,\ \text{eje } y:\ \pi \int_0^3 y^4\,dy = \frac{243\pi}{5}$

**ARANDELA CON EJE ENCIMA (TALLER #33B)**

Eje y = 8 sobre la región: R = 8 − 0, r = 8 − curva.

EJ. $\pi \int_0^4 \left[64 - (8 - x^{3/2})^2\right] dx = \frac{704\pi}{5}$

**SECCIONES TRANSVERSALES**

$V = \int A(x)\,dx:\ \text{cuadrado } s^2,\ \text{semicírculo } \frac{\pi}{8}s^2$

EJ. $\text{base } y = 1 - x^2,\ \text{cuadrados}:\ \int_{-1}^{1} (1 - x^2)^2\,dx = \frac{16}{15}$

TALLER T4 n.° 24: triángulos de altura 4 sobre $x^2 + y^2 \le 4:\ 4 \int_{-2}^{2} \sqrt{4 - x^2}\,dx = 8\pi$

**ÁREAS DE SECCIONES**

$\text{cuadrado } s^2 \quad \text{semicírculo } \frac{\pi}{8}s^2 \quad \text{equilátero } \frac{\sqrt{3}}{4}s^2 \quad \text{isósceles } \frac{1}{2}sh$

EJ. $x^2 + y^2 = 4,\ \text{cuadrados}:\ s = 2\sqrt{4 - x^2},\ V = \frac{128}{3}$

TALLER T4 #26: $s = x^2 - x^4,\ \int_{-1}^{1} (x^2 - x^4)^2\,dx = \frac{16}{315}$

**LARGO DE LA REBANADA**

$s = \text{arriba} - \text{abajo}\ \ (\text{círculo: } 2\sqrt{r^2 - x^2})$

EJ. $\text{base entre } \sqrt{x} \text{ y } x^2:\ s = \sqrt{x} - x^2$

TALLER T4 #23: $s = 2\sqrt{4 - x^2},\ V = \int_{-2}^{2} 4(4 - x^2)\,dx = \frac{128}{3}$

**LONGITUD DE CURVA**

$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2}\,dx \qquad L = \int \sqrt{(x')^2 + (y')^2}\,dt$

EJ. $y = 2x + 3,\ [1, 3]:\ \int_1^3 \sqrt{5}\,dx = 2\sqrt{5}$

TALLER T4 #2: $1 + y'^2 = (2x^2 + 1)^2 \Rightarrow \int_1^2 (2x^2 + 1)\,dx = \frac{17}{3}$

**TRUCO DEL CUADRADO PERFECTO**

$y' = A - B,\ AB = \frac{1}{4} \Rightarrow \sqrt{1+(y')^2} = A + B$

EJ. $y' = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2} \Rightarrow \sqrt{1+y'^2} = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2}$

TALLER T4 #3: $1 + y'^2 = \frac{4}{x^{2/3}} \Rightarrow \int_1^8 2x^{-1/3}dx = 9$

**PARAMÉTRICAS**

Deriva x(t) e y(t), suma cuadrados, saca factor común dentro de la raíz.

EJ. $x = \frac{t^3}{3},\ y = \frac{t^2}{2}:\ \sqrt{t^4+t^2} = t\sqrt{t^2+1}$

TALLER T4 #8: $x' = 6t,\ y' = 6t^2 \Rightarrow \int_1^4 6t\sqrt{1+t^2}\,dt = 2(17\sqrt{17} - 2\sqrt{2})$

**RAÍZ DE UN CUADRADO NEGATIVO (TALLER #5)**

$\sqrt{u^2} = |u| = -u \text{ si } u < 0$

EJ. $y \in [-3,-2]:\ \sqrt{1+x'^2} = -\left(\frac{y^3}{4} + \frac{1}{y^3}\right)$

## PRIORIDAD 2 · MÉTODOS DE INTEGRACIÓN

Los necesitas para resolver las integrales que salen en el parcial

**ÁRBOL DE MÉTODOS**

Tabla → u (función + su derivada) → partes (producto de tipos distintos) → potencias trig → cuadrática: completar / sust. trig → racional: fracciones parciales

EJ. $\int xe^x \to \text{partes};\quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+9}} \to x = 3\tan\theta;\quad \int \frac{x+1}{x^2-x} \to \text{parciales}$

**PARTES + LIATE**

$\int u\,dv = uv - \int v\,du;\quad u = \text{primera de L·I·A·T·E}$

EJ. $\int xe^x\,dx = xe^x - \int e^x dx = e^x(x-1) + C$

**CASOS DE PARTES**

Polinomio → tabla DI (+ − +). eˣ·sen → 2 veces, sale 2I. ln x o arctan x solos → dv = dx.

EJ. $\int e^x \sin x\,dx = \frac{e^x}{2}(\sin x - \cos x) + C$

**SUSTITUCIÓN TRIG**

$\sqrt{a^2-x^2}: a\sin\theta \quad \sqrt{a^2+x^2}: a\tan\theta \quad \sqrt{x^2-a^2}: a\sec\theta$

EJ. $\int \sqrt{4-x^2}dx:\ x = 2\sin\theta \Rightarrow 4\int \cos^2\theta\,d\theta$

**DX Y REGRESO A X**

$dx:\ a\cos\theta\,d\theta \mid a\sec^2\theta\,d\theta \mid a\sec\theta\tan\theta\,d\theta$

EJ. $\sin\theta = \frac{x}{2} \Rightarrow \cos\theta = \frac{\sqrt{4-x^2}}{2}$ (triángulo)

**FRACCIONES PARCIALES**

1 ¿impropia? divide · 2 factoriza · 3 plantilla · 4 tapado · 5 integra

EJ. $\frac{3x+7}{(x-1)(x-2)(x-3)}:\ A = 5,\ B = -13,\ C = 8$

**PLANTILLAS**

$(x-r) \to \frac{A}{x-r} \quad (x-r)^2 \to \frac{A}{x-r} + \frac{B}{(x-r)^2} \quad \text{irred.} \to \frac{Ax+B}{x^2+bx+c}$

EJ. $\frac{x^2+6}{(x-1)^2(x-2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x-2}$

**INTEGRALES DE LOS PEDAZOS**

$\int \frac{A}{x-r} = A\ln|x-r| \qquad \int \frac{B}{(x-r)^2} = -\frac{B}{x-r}$

EJ. $\int \frac{-7}{(x-1)^2}dx = \frac{7}{x-1}$

**TABLA DE INTEGRALES 1**

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| \quad \int e^x = e^x \quad \int \sin = -\cos \quad \int \cos = \sin \quad \int \sec^2 = \tan \quad \int \sec\tan = \sec$$

EJ. $\int (\sec^2 x + \frac{1}{x})dx = \tan x + \ln|x| + C$

**TABLA DE INTEGRALES 2**

$$\int \tan = \ln|\sec| \quad \int \sec = \ln|\sec + \tan| \quad \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a}$$

EJ. $\int \frac{dx}{9+x^2} = \frac{1}{3}\arctan\frac{x}{3} + C$

**AJUSTE LINEAL**

Si adentro hay ax + b, divides por a.

EJ. $\int \cos 3x\,dx = \frac{\sin 3x}{3} \qquad \int e^{3x}dx = \frac{e^{3x}}{3}$

**SUSTITUCIÓN U**

u = lo de adentro · du = u'dx · todo en u · integra · vuelve a x

EJ. $\int 2x(x^2+1)^5 dx = \frac{(x^2+1)^6}{6} + C$

**SUSTITUCIÓN EN DEFINIDA**

Cambia los límites a u (o vuelve a x antes de evaluar). No mezcles.

EJ. $\int_0^1 x(x^2+1)^3 dx: \ u: 1\to 2, \ \frac{1}{2}\int_1^2 u^3 du = \frac{15}{8}$

TALLER $\int_0^3 x\sqrt{x^2+16}\,dx: \ u: 16\to 25, \ \frac{1}{2}\int_{16}^{25} u^{1/2}du = \frac{61}{3}$

**PITAGÓRICAS**

$$\sin^2+\cos^2 = 1 \qquad 1+\tan^2 = \sec^2 \qquad 1+\cot^2 = \csc^2$$

EJ. $\sqrt{9-9\sin^2\theta} = 3\cos\theta$

**ÁNGULO DOBLE Y MEDIO**

$$\sin 2x = 2\sin x\cos x \quad \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2} \quad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$$

EJ. $\int \cos^2 x\,dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$

**POTENCIAS DE SEN / COS**

Alguna IMPAR: separo una y el resto con sen² + cos² = 1. Ambas PARES: ángulo medio.

EJ. $\int \sin^3 x\,dx = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$

**POTENCIAS DE TAN / SEC**

sec PAR: separo sec², u = tan. tan IMPAR: separo sec·tan, u = sec.

EJ. $\int \tan^3 x\sec x\,dx = \frac{\sec^3 x}{3} - \sec x + C$

**COMPLETAR EL CUADRADO**

$$ax^2+bx+c = a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + \left(c-\frac{b^2}{4a}\right)$$

EJ. $x^2-2x+5 = (x-1)^2+4$

**RESULTADO CON ARCTAN / ARCSEN**

$$\int \frac{du}{u^2+k^2} = \frac{1}{k}\arctan\frac{u}{k} \qquad \int \frac{du}{\sqrt{k^2-u^2}} = \arcsin\frac{u}{k}$$

EJ. $\int \frac{dx}{x^2-2x+5} = \frac{1}{2}\arctan\frac{x-1}{2} + C$

**X EN EL NUMERADOR**

Numerador = A·(derivada de abajo) + B. La parte A da ln, la parte B se completa el cuadrado.

EJ. $\frac{2x-3}{x^2+6x+15}: \ 2x-3 = (2x+6)-9$

**CICLOIDE**

$$1-\cos\theta = 2\sin^2\frac{\theta}{2}$$

EJ. un arco: $L = \int_0^{2\pi} 2a\sin\frac{\theta}{2}\,d\theta = 8a$

| | |
|---|---|
| RESULTADOS QUE CONVIENE SABER | $\int \ln x = x\ln x - x \qquad \int \sec^3 x = \frac{1}{2}(\sec x \tan x + \ln\lvert \sec x + \tan x\rvert)$<br>EJ. $\int_1^e \ln x\,dx = (e-e)-(0-1) = 1$ |

## PRIORIDAD 3 · BASE Y EXTRAS Álgebra, gráficas y lo que no está en el temario

| | |
|---|---|
| CASCARONES | $V = 2\pi\int_a^b (\text{radio})(\text{altura})\,dx (no está en el temario: úsalo para verificar)$<br>EJ. $y=x^2,\ y=3x,\ \text{eje } y:\ 2\pi\int_0^3 x(3x-x^2)dx = \frac{27\pi}{2}$ |
| RADIO DEL CASCARÓN | Eje y → x · eje x = h → \|x − h\| · eje x → y · eje y = k → \|y − k\| (no está en el temario: úsalo para verificar)<br>EJ. $\text{eje } x=5,\ \text{región en } [0,5]:\ \text{radio} = 5-x$ |
| ¿DISCOS O CASCARONES? | Discos: eje horiz → dx, vert → dy. Cascarones: eje horiz → dy, vert → dx. Elige el de UNA integral sin despejar. (no está en el temario: úsalo para verificar)<br>EJ. $y=\frac{1}{x},\ \text{eje } y \to \text{cascarón}:\ 2\pi\int_1^4 x\cdot\frac{1}{x}\,dx = 6\pi$ |
| LAS 5 LEYES | $x^a x^b = x^{a+b} \quad \frac{x^a}{x^b} = x^{a-b} \quad (x^a)^b = x^{ab} \quad x^{-n} = \frac{1}{x^n} \quad x^{m/n} = \sqrt[n]{x^m}$<br>EJ. $x\sqrt{x} = x^{3/2} \qquad \frac{\sqrt{x}}{x^2} = x^{-3/2}$ |
| REGLA DE LA POTENCIA | $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \ \ (n \neq -1)$<br>EJ. $\int x^{1/2}dx = \frac{x^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}x^{3/2}$ |
| ERRORES PROHIBIDOS | $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a}+\sqrt{b} \qquad (a+b)^2 \neq a^2+b^2$<br>EJ. $\sqrt{9+16} = 5 \neq 3+4$ |
| BINOMIOS | $(a\pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 \qquad (a+b)(a-b) = a^2-b^2$<br>EJ. $(4-x^2)^2 = 16-8x^2+x^4$ |
| CUBOS | $a^3 \pm b^3 = (a\pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$<br>EJ. $x^3+1 = (x+1)(x^2-x+1)$ |
| CUADRADO PERFECTO | Primero = A², último = B², medio = ±2AB → (A ± B)²<br>EJ. $4x^4+4x^2+1 = (2x^2+1)^2$ |
| TRINOMIO Y DISCRIMINANTE | $x^2+bx+c:\ pq=c,\ p+q=b \qquad \Delta = b^2-4ac < 0 \Rightarrow \text{irreducible}$<br>EJ. $x^2-2x-3 = (x-3)(x+1);\ \ x^2-x+1:\Delta=-3$ |
| FRACCIONES ALGEBRAICAS | $\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c}+\frac{b}{c}$ ✓ $\qquad \frac{c}{a+b} \neq \frac{c}{a}+\frac{c}{b}$<br>EJ. $\frac{x^4+3}{6x} = \frac{x^3}{6}+\frac{1}{2x}$ |
| DIVISIÓN DE POLINOMIOS | Si grado arriba ≥ abajo: cociente + residuo/divisor. Rellena potencias faltantes con 0.<br>EJ. $\frac{x^3}{x^2-2x-3} = x+2+\frac{7x+6}{x^2-2x-3}$ |
| LOGARITMOS | $\ln ab = \ln a + \ln b \quad \ln\frac{a}{b} = \ln a - \ln b \quad \ln a^n = n\ln a$<br>EJ. $\ln\lvert x-1\rvert - \ln\lvert x+1\rvert = \ln\left\lvert\frac{x-1}{x+1}\right\rvert$ |

| | |
|---|---|
| ECUACIONES | Todo a un lado = 0 y factoriza. Nunca dividas por x.<br>EJ. $x^2 = 2x \Rightarrow x(x-2) = 0 \Rightarrow x = 0, 2$ |
| PARÁBOLA | $y = ax^2 + bx + c:\ a > 0 \cup,\ a < 0 \cap,\ x_v = -\frac{b}{2a}$<br>EJ. $y = 4 - x^2:\ (0, 4),\ \text{cortes}\ \pm 2$ |
| PUNTOS CLAVE | $\sqrt{x}: (0,0), (1,1), (4,2), (9,3) \quad \frac{1}{x}: (1,1), (2, \frac{1}{2}) \quad e^x: (0,1) \quad \ln x: (1,0)$<br>EJ. Úsalos para dibujar rápido sin tabla larga |
| MOVER CURVAS | f(x) + k sube · f(x − h) a la DERECHA · −f(x) voltea<br>EJ. $y = (x-2)^2:\ \text{vértice en}\ x = 2$ |
| CURVAS ESPECIALES | $x = y^2 \rightarrow \text{abre a la derecha} \qquad y = \sqrt{r^2 - x^2} \rightarrow \text{semicírculo de arriba}$<br>EJ. $y = \sqrt{9 - x^2}:\ \text{radio}\ 3$ |
| DERIVADAS | $(x^n)' = nx^{n-1}\ (\ln x)' = \frac{1}{x}\ (\tan)' = \sec^2\ (\sec)' = \sec\tan\ (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$<br>EJ. $(x^{3/2})' = \frac{3}{2}x^{1/2}$ |
| PRODUCTO Y CADENA | $(fg)' = f'g + fg' \qquad (f(g))' = f'(g) \cdot g'$<br>EJ. $\frac{d}{dx}\ln(x^2+4) = \frac{2x}{x^2+4}$ |
| VALORES NOTABLES | $\sin: 0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1 \quad \cos: 1, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}, 0\ \ (0 \ldots \frac{\pi}{2})$<br>EJ. $\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2},\ \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ |
| MEMORIZA | $\int \sin^2 = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} \qquad \int \tan^2 = \tan x - x$<br>EJ. $\int_0^{\pi} \sin^2 x\,dx = \frac{\pi}{2}$ |

## APRENDE REPLICANDO Ejemplo del taller y ejercicio de práctica con su respuesta

**INTEGRAL DEFINIDA CON SUSTITUCIÓN**
MISMO NIVEL DEL TALLER

$$\int_0^3 x\sqrt{x^2+16}\,dx$$

1. Sea $u = x^2 + 16 \Rightarrow du = 2x\,dx \Rightarrow x\,dx = \frac{du}{2}$.
2. Cambio los límites: $x = 0 \rightarrow u = 16$; $x = 3 \rightarrow u = 25$.
3. $\frac{1}{2}\int_{16}^{25} u^{1/2}du = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}\left[u^{3/2}\right]_{16}^{25} = \frac{1}{3}(125 - 64)$.
4. $= \frac{61}{3} \approx 20.33$.

TU TURNO $\int_0^2 x\sqrt{x^2+5}\,dx$ → Límite de abajo en u: 5 · Límite de arriba en u: 9 · Resultado exacto o decimal: (27-5√5)/3

**ÁREA CON SIGNO: PARTIR DONDE CRUZA EL EJE**
MISMO NIVEL DEL TALLER

Área entre $y = x^2 - 1$ y el eje x, $0 \le x \le 2$

1. Corta el eje en $x = 1$: antes está debajo, después arriba.
2. $\int_0^1 (1 - x^2)dx = \frac{2}{3}$ (le cambio el signo porque está debajo).
3. $\int_1^2 (x^2 - 1)dx = \frac{4}{3}$.
4. Área $= \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$ u².

TU TURNO Área entre $y = x^2 - 4$ y el eje x, $0 \le x \le 3$ → ¿En qué x corta el eje?: 2 · Área del tramo de abajo (0 a 2): 16/3 · Área del tramo de arriba (2 a 3): 7/3 · Área total: 23/3

**ÁREA ENTRE DOS CURVAS (DX)**
MISMO NIVEL DEL TALLER

Área entre $y = x^2$ y $y = x + 2$

1. Cortes: $x^2 = x + 2 \Rightarrow (x-2)(x+1) = 0 \Rightarrow x = -1,\ 2$.
2. Prueba $x = 0$: recta 2 > parábola 0 → arriba la recta.
3. $\int_{-1}^{2}(x + 2 - x^2)dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{2} = \frac{10}{3} + \frac{7}{6}$.
4. $= \frac{9}{2}$ u².

TU TURNO Área entre $y = x^2$ y $y = 2x + 3$ → Corte de la izquierda: -1 · Corte de la derecha: 3 · Área: 32/3

**ÁREA CUANDO CONVIENE DY**
MISMO NIVEL DEL TALLER

Área entre $y^2 = 2x + 6$ y $y = x - 1$

1. Despejo x: izquierda $\frac{y^2}{2} - 3$, derecha $y + 1$.
2. Cortes: $y^2 - 2y - 8 = 0 \Rightarrow y = -2,\ 4$.
3. $\int_{-2}^{4}\left(y + 4 - \frac{y^2}{2}\right)dy = \frac{40}{3} + \frac{14}{3} = 18$ u².

TU TURNO Área entre $x = y^2$ y $x = y + 6$ → Corte de abajo (y): -2 · Corte de arriba (y): 3 · Área: 125/6

**DISCOS ALREDEDOR DEL EJE X**
TALLER 4 · 5.2 #1

$y = x^2 + 1$, $0 \le x \le 2$, eje x

1. Disco de radio $R = x^2 + 1$.
2. $V = \pi\int_0^2(x^4 + 2x^2 + 1)dx = \pi\left(\frac{32}{5} + \frac{16}{3} + 2\right)$.
3. $= \frac{206\pi}{15} \approx 43.14$ u³.

TU TURNO Taller 4 · 5.2 #6: $y = x^3$, $x = 3$, $y = 0$, eje x → $\int_0^3 x^6 dx$: 2187/7 · Volumen: 2187π/7

**DISCOS ALREDEDOR DEL EJE Y (DY)**
TALLER 4 · 5.2 #11

$x = y^2$, $x = 0$, $y = 3$, eje y

1. Eje y → rebanada horizontal: $R = y^2$.
2. $V = \pi\int_0^3 y^4 dy = \frac{243\pi}{5} \approx 152.68$ u³.

TU TURNO Taller 4 · 5.2 #13: $x = 2\sqrt{y}$, $y = 4$, $x = 0$, eje y → $R^2$ cuando y = 1: 4 · Volumen: 32π

**ARANDELAS**
TALLER 4 · 5.2 #18

Entre $y = 6x$ y $y = 6x^2$, eje x

1. Cortes 0 y 1. $R = 6x$ (lejana), $r = 6x^2$.
2. $V = \pi\int_0^1(36x^2 - 36x^4)dx = 36\pi \cdot \frac{2}{15} = \frac{24\pi}{5}$ u³.

TU TURNO Entre $y = 4x$ y $y = 4x^2$, eje x → Corte distinto de 0: 1 · $R^2 - r^2$ en x = ½: 3 · Volumen: 32π/15

**EJE DESPLAZADO**
TALLER 4 · 5.2 #33(B)

$y^2 = x^3$, $x = 4$, $y = 0$, alrededor de $y = 8$

1. $y = x^{3/2}$. El eje $y = 8$ está encima: $R = 8 - 0 = 8$, $r = 8 - x^{3/2}$.
2. $V = \pi\int_0^4\left[64 - (8 - x^{3/2})^2\right]dx = \pi\int_0^4(16x^{3/2} - x^3)dx$.
3. $= \pi\left(\frac{1024}{5} - 64\right) = \frac{704\pi}{5} \approx 442.34$ u³.

TU TURNO $y = x^2$, $y = 0$, $x = 2$, alrededor de $y = 4$ → R (radio grande): 4 · r cuando x = 1: 3 · Volumen: 224π/15

**SECCIONES CUADRADAS**
TALLER 4 #23

Base $x^2 + y^2 \le 4$, cuadrados ⊥ al eje x

1. $s = 2\sqrt{4 - x^2} \Rightarrow A = 4(4 - x^2)$.
2. $V = 8\int_0^2(4 - x^2)dx = \frac{128}{3}$ u³.

TU TURNO Base $x^2 + y^2 \le 9$, cuadrados ⊥ al eje x → Lado s en x = 0: 6 · A(0): 36 · Volumen: 144

**SECCIONES SEMICIRCULARES**
TALLER 4 #32

Base entre $y = \sqrt{x}$ y $y = x^2$, semicírculos

1. Diámetro $s = \sqrt{x} - x^2$, $A = \frac{\pi}{8}s^2$.
2. $\int_0^1(x - 2x^{5/2} + x^4)dx = \frac{9}{70} \Rightarrow V = \frac{9\pi}{560}$ u³.

TU TURNO Base entre $y = x$ y $y = x^2$, semicírculos ⊥ al eje x → Diámetro s en x = ½: 1/4 · $\int_0^1(x - x^2)^2 dx$: 1/30 · Volumen: π/240

LONGITUD CON CUADRADO PERFECTO

TALLER 4 · 5.4 #4

$y = \frac{x^4+3}{6x}$, de 1 a 3

1. $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x} \Rightarrow y' = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2}$, $AB = \frac{1}{4}$.
2. $\sqrt{1+y'^2} = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2}$.
3. $L = \left[\frac{x^3}{6} - \frac{1}{2x}\right]_1^3 = \frac{14}{3}$ u.

TU TURNO $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$, de 1 a 2 → A·B (debe dar ¼): 1/4 · Longitud: 17/12

LONGITUD DE PARAMÉTRICAS

TALLER 4 · 5.4 #8

$x = 3t^2 + 2,\ y = 2t^3 - \frac{1}{2},\ 1 \le t \le 4$

1. $x' = 6t,\ y' = 6t^2 \Rightarrow \sqrt{36t^2 + 36t^4} = 6t\sqrt{1+t^2}$.
2. $L = 2\left[(1+t^2)^{3/2}\right]_1^4 = 2(17\sqrt{17} - 2\sqrt{2}) \approx 134.53$ u.

TU TURNO $x = t^2,\ y = \frac{2}{3}t^3,\ 0 \le t \le \sqrt{3}$ → Rapidez en t = 1: 2√2 · Longitud: 14/3